

Filtrage Numérique

Chap. I Rappels sur la Transformée en Z

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

Chap. III Synthèse des filtres RII

Chap. IV Synthèse des filtres RIF

Chap. V Synthèse de filtres RIF par TFD

Chap. VI Bancs de Filtres

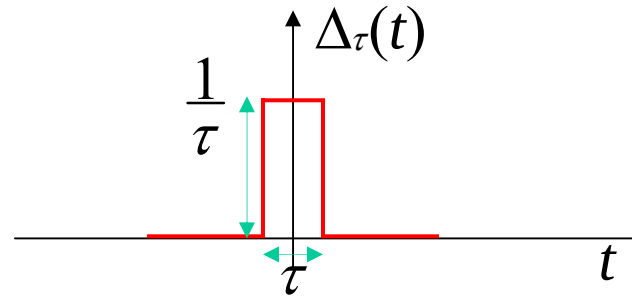
Chap. VII Modélisation des signaux aléatoires

Thierry PAQUET
UFR des Sciences
Site Universitaire du Madrillet
76800 Saint-Etienne du Rouvray
www.univ-rouen.fr/psi/paquet
E-Mail: Thierry.Paquet@univ-rouen.fr
Tel: (33) 2.32.95.50.13
Fax: (33) 2.32.95.50.22

Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.1. Impulsion de Dirac

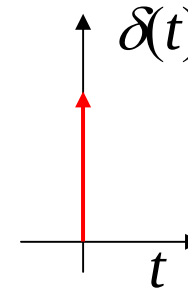
Impulsion unitaire



$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Delta_{\tau}(t) dt = 1$$

Impulsion de Dirac

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \Delta_{\tau}(t)$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

Propriétés

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$$

on prélève la
valeur du signal à l'instant t_0

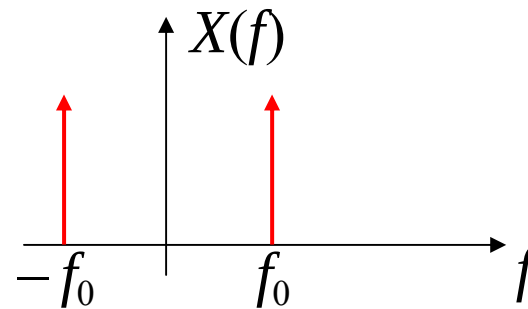
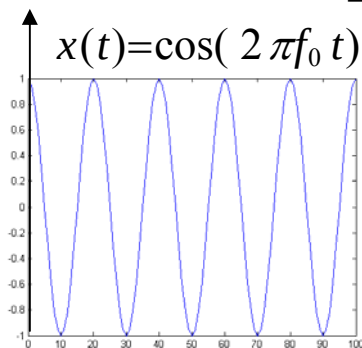
Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.2. Transformée de Fourier du Dirac

Transformée directe
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \exp(-2\pi jft) dt = \exp(0) = 1$$

Transformée inverse
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(2\pi jft) df = \delta(t)$$

TF du cosinus
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi f_0 t) \exp(-2\pi jft) dt = \frac{1}{2} (\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0))$$



Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.3. Échantillonnage

Échantillonner un signal analogique c'est prélever sa valeur à des instants réguliers correspondant à une fréquence d'échantillonnage f_e

On construit pour cela le signal dit « peigne de Dirac » noté

$$\text{III}_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e)$$

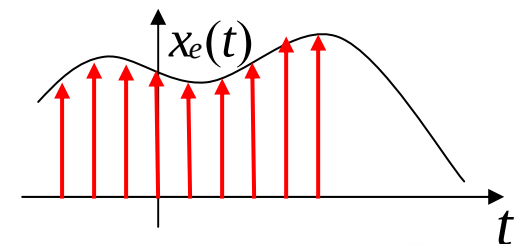
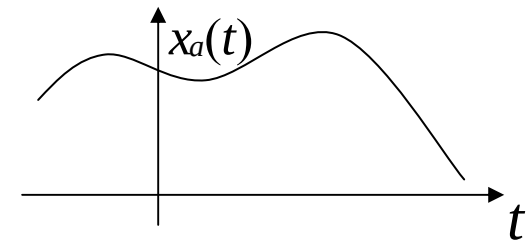
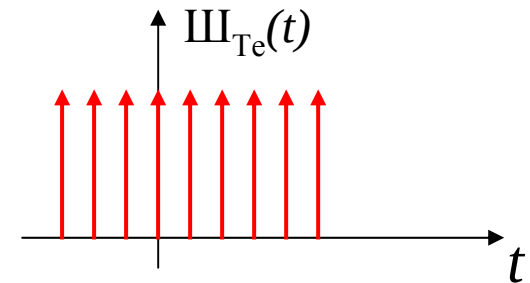
se prononce « cha »

Alors échantillonner le signal analogique $x_a(t)$ à la fréquence f_e

C'est produire le signal analogique $x_e(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_a(t) \text{III}_{T_e}(t) dt$

Soit finalement

$$x_e(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_a(kT_e) \delta(t - kT_e)$$



Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.4. Transformée de Laplace d'un signal échantillonné

Rappel:
$$X_e(p) \hat{=} \int_0^{+\infty} x_e(t) e^{-pt} dt$$

On déduit
$$X_e(p) = \int_0^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_a(t) \delta(t - kT_e) e^{-pt} dt$$

$$X_e(p) = \sum_{k=0}^{+\infty} x_a(kT_e) \underbrace{\int_0^{+\infty} \delta(t - kT_e) e^{-pt} dt}_{e^{-kT_e p}}$$

sauf si $k=0$. Dans ce cas on a une demie impulsion

Finalement on obtient:

$$X_e(p) = -\frac{1}{2}x_a(0) + \sum_{k=0}^{+\infty} x_a(kT_e) e^{-pkT_e}$$

Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.5. Transformée en Z

Dans l'expression de la transformée de Laplace du signal échantillonné, le terme e^{pT_e} est un facteur commun. On le désigne par la variable Z

$$Z = e^{pT_e}$$

Définition:

Soit $e(kT_e)$ une fonction définie aux instants kT_e

Elle admet pour transformée en Z la fonction

$$E(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} e(kT_e) z^{-k}$$

Et on a la relation suivante entre transformée de Laplace et transformée en Z

$$X_e(p) = -\frac{1}{2}x_a(0) + E(z)$$

Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.6. Transformée en Z d'un signal numérique

Un signal numérique prend des valeurs discrètes au cours du temps définies par une valeur numérique. Cette valeur numérique est obtenue par quantification en utilisant un convertisseur Analogique/Numérique. On convertit une grandeur physique en un nombre. Cette opération s'accompagne d'une erreur de quantification

On note le signal numérique $x^*(k)$

On note sa transformée en Z

$$X^*(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^*(k) z^{-k}$$

Dans tout ce qui suit on omet d'ajouter l'Astérix pour désigner les signaux numériques

Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.7. Propriétés de la Transformée en Z

Linéarité : $Z(ae_1(k)+be_2(k))=aZ(e_1(k))+bZ(e_2(k))$

Retard : $Z(e(k-m))=z^{-m} Z(e(k))$

Théorème de la valeur initiale : $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)=e(0)$

Théorème de la valeur finale : $\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)=\lim_{k \rightarrow +\infty} e(k)$

Chap I. Rappels sur la Transformée en Z

1.7. Propriétés de la Transformée en Z (suite)

Équation de convolution :

$$Z(y(n)) = Z\left(\sum_m h(m)x(n-m)\right)$$

$$Y(z) = \sum_m Z(h(m)x(n-m)) = X(z) \sum_m h(m)z^{-m}$$

Finalement on obtient :

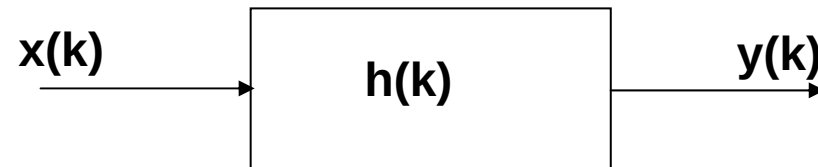
$$Y(z) = X(z)H(z) \quad \text{c'est l'expression d'un produit simple}$$

avec $H(z) = \sum_m h(m)z^{-m}$ la transformée en Z de $h(m)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.1. Définition

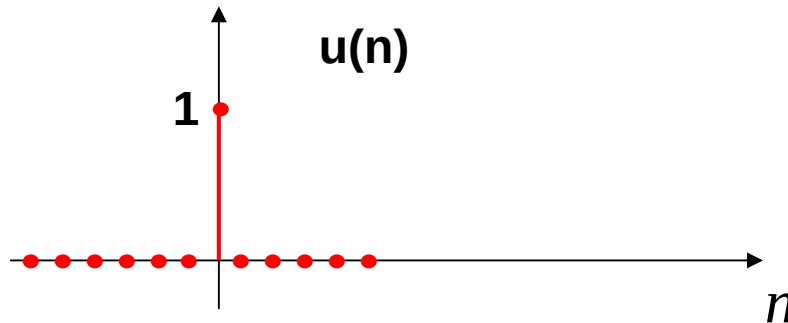
Convertit une séquence numérique d'entrée en une séquence numérique de sortie



- Il est linéaire si la séquence $a_1 x_1(k) + a_2 x_2(k)$ est convertie en la séquence $a_1 y_1(k) + a_2 y_2(k)$
- Il est invariant dans le temps si la suite $x(k - k_0)$ est convertie en $y(k - k_0)$ quel que soit k_0

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.2. Impulsion numérique unitaire



$$u(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n=0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2.3. Décomposition d'un signal numérique

Toute séquence numérique $x^*(n)$ peut se décomposer en fonction de l'impulsion unitaire

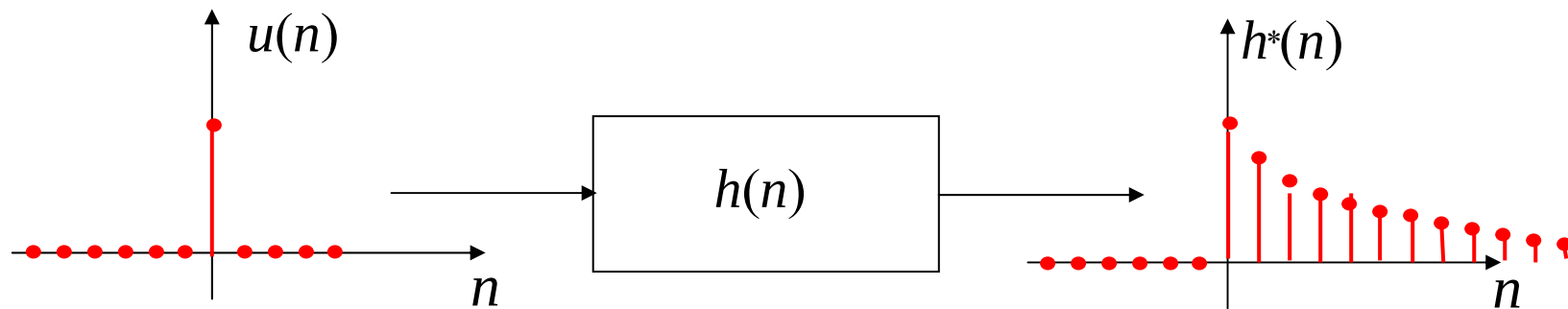
$$x^*(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x^*(m)u(n-m)$$

C'est une somme d'impulsions unitaires placées chacune à un instant particulier (m) et pondérées chacune par l'amplitude du signal à cet instant $x(m)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.4. Réponse impulsionnelle d'un SLD

C'est la réponse d'un SLD lorsque l'entrée est une impulsion unitaire on la note $h^*(n)$



Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.5. Produit de convolution

Du fait de la propriété du retard et de la linéarité, la sortie d'un SLD est une combinaison linéaire de réponses impulsionnelles retardées chacune de m

$$\begin{aligned} y(n) &= \text{Réponse}(x(n)) = \text{Réponse}\left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)u(n-m)\right) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)\text{Réponse}(u(n-m)) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m) \end{aligned}$$

Soit finalement

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$$

c'est l'équation de convolution temporelle qui donne la sortie en fonction de l'entrée

Qui s'écrit également en faisant le changement de variable $k=n-m$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.5. Produit de convolution (suite)

Tout SLD invariant dans le temps est caractérisé par son équation de convolution qui exprime la relation entre l'entrée et la sortie du filtre grâce à la connaissance de la réponse impulsionnelle du SLD

2.6. SLD causal

Un SLD est causal si sa sortie à l'instant $n=n_0$ ne dépend que des entrées aux instants précédents.

Ceci modifie la relation de convolution:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

Ce qui est équivalent à dire que la réponse impulsionnelle est nulle pour $k < 0$

2.7. Stabilité d'un SLD

Un SLD invariant dans le temps est stable si toute entrée d'amplitude bornée donne naissance à une sortie d'amplitude bornée.

On montre qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'un SLD soit stable est de vérifier que

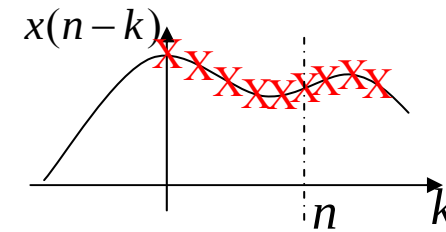
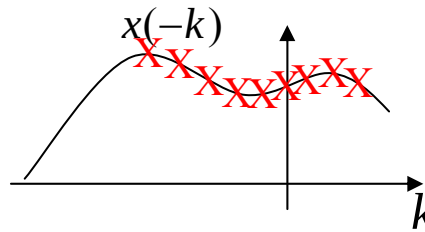
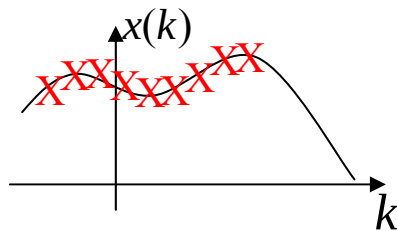
$$\sum_n |h(n)| < \infty$$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique

Tout SLD causal sollicité par à son entrée par le signal $x(m)$ restitue à sa sortie le signal $y(n)$ selon la formule suivante

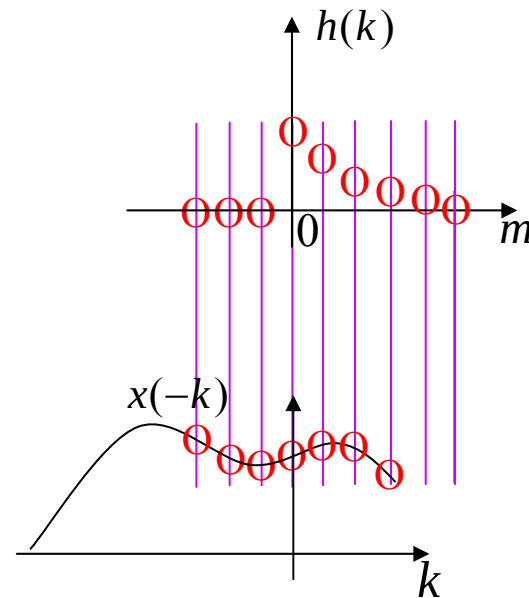
$$y(n] = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$



Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)

$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

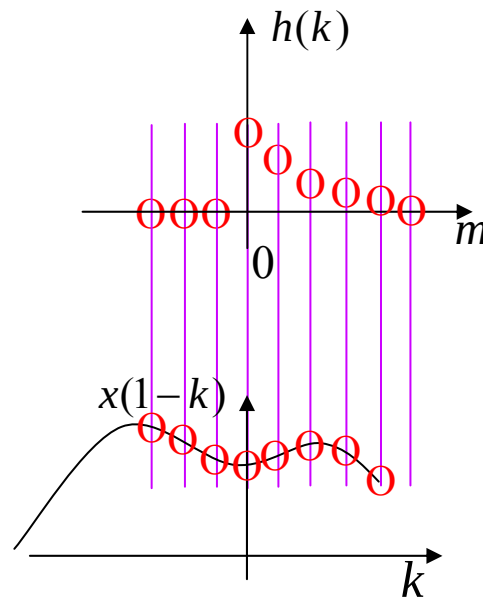


$y(0)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)

$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

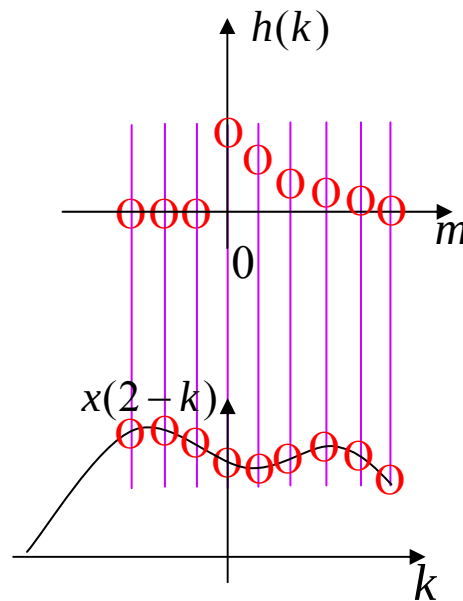


$y(1)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)

$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

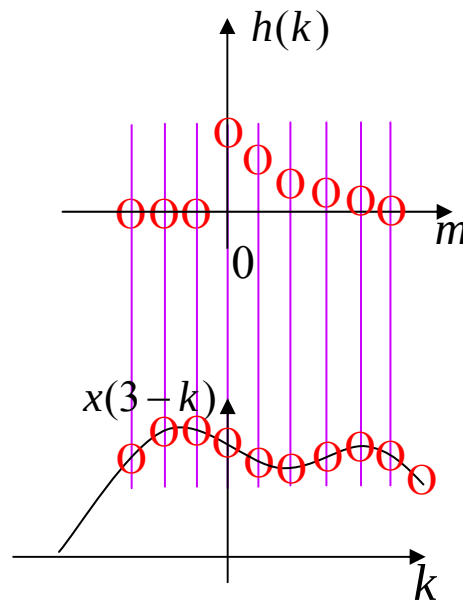


$y(2)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)

$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

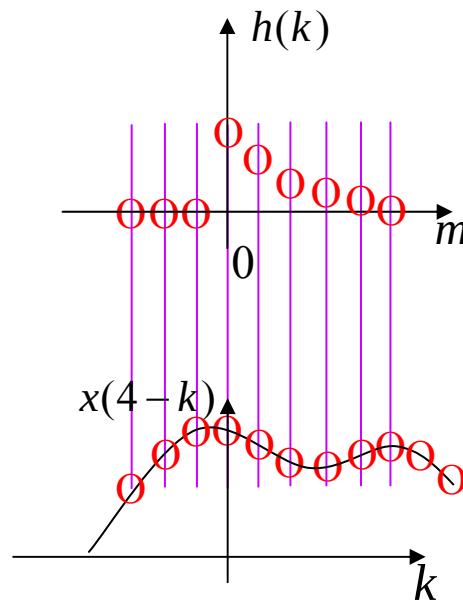


$y(3)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)

$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

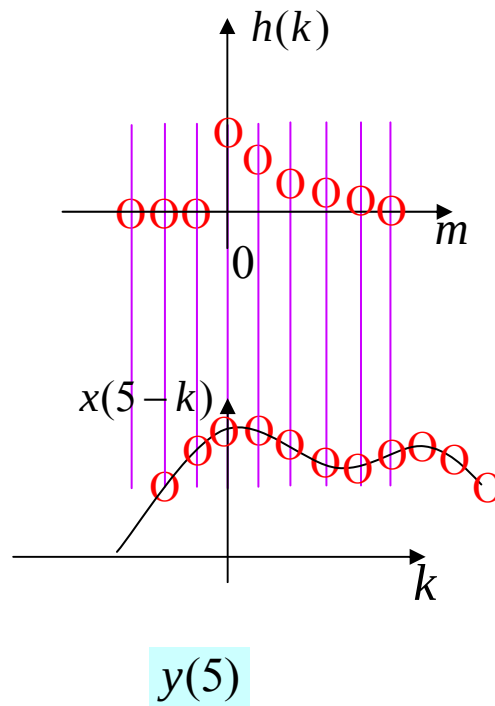


$y(4)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)

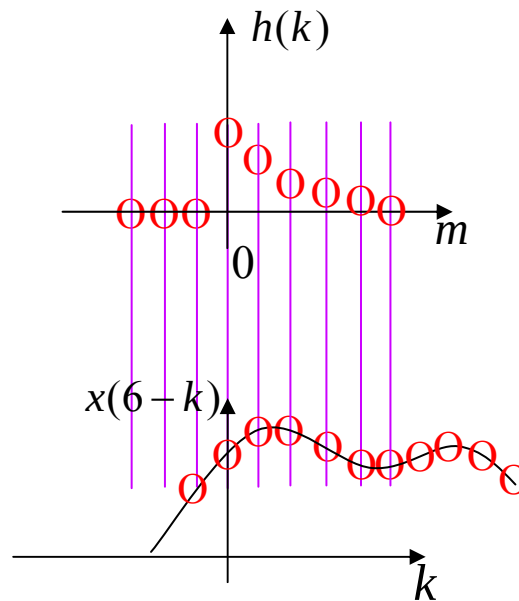
$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$



Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)

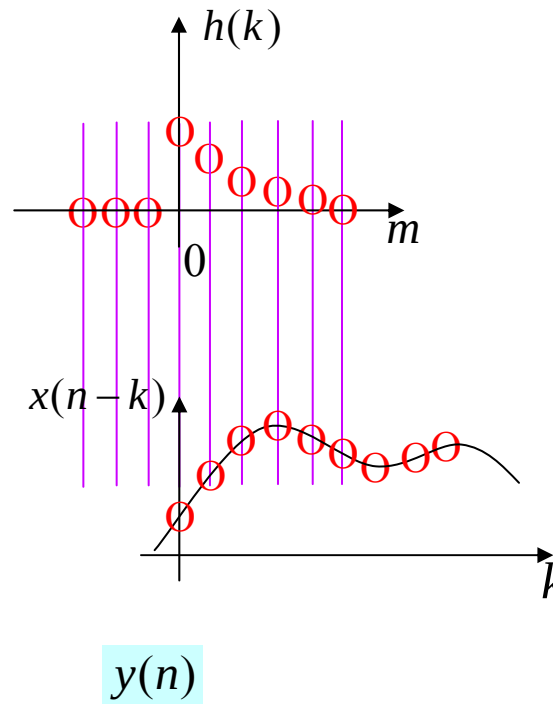
$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$



$y(6)$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.8. Illustration du produit de convolution numérique (suite)



$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.9. Fonction de Transfert en Z

L'Équation de convolution s'écrit

$$Z(y(n)) = Z\left(\sum_m h(m)x(n-m)\right)$$

$$Y(z) = X(z)H(z) \quad \text{c'est l'expression d'un produit simple}$$

avec $H(z) = \sum_m h(m)z^{-m}$ la fonction de Transfert du SLD.

C'est la TZ de la réponse impulsionnelle $h(m)$!!



Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.10. Réponse en fréquence d'un SLD

on évalue la transformée de Fourier de $H(z)$ soit

$$H(f) = [H(z)]_{z=\exp(2\pi j f T_e)}$$

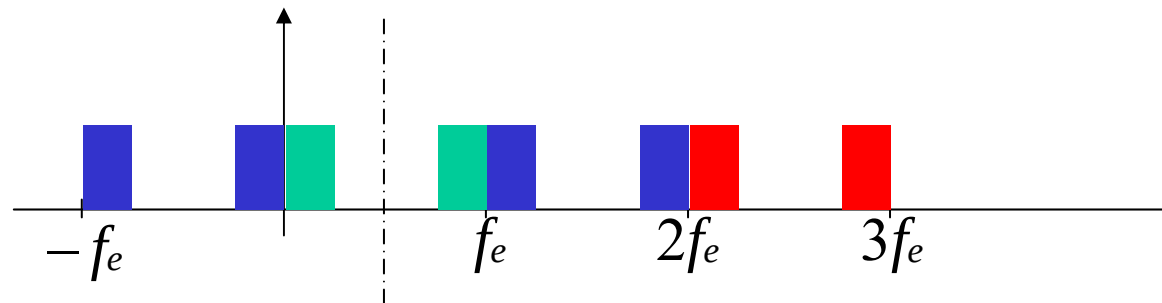
On évalue la TZ sur le cercle unité

Elle est de période F_e !!

Le module est donc une fonction paire (symétrie par rapport à $f_e/2$)

Ceci veut dire qu'un filtre (quel qu'il soit) sera défini modulo F_e

Exemple d'un filtre passe bas numérique



Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.12. Les SLD à réponse impulsionnelle infinie (RII)

l'équation de définition
$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

ne peut être implémentée directement car elle introduit la mémorisation d'une infinité d'échantillons du signal d'entrée

En introduisant une mémorisation des échantillons du signal de sortie on parvient à réaliser un système à réponse impulsionnelle infinie dont on peut calculer la sortie en un temps fini grâce à la formule de récurrence suivante:

$$y(n) = \sum_{i=1}^N a_i x(n-i) - \sum_{i=1}^N b_i y(n-i)$$

En passant dans le domaine Z on obtient:
$$Y(z) = \sum_{i=1}^N a_i z^{-i} X(z) - \sum_{i=1}^N b_i z^{-i} Y(z)$$

Ce qui correspond à la fonction de transfert

$$H(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}{1 + b_1 z^{-1} + \dots + b_N z^{-N}} \quad \text{stable si} \quad |p_i| < 1$$

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.13. Les SLD à réponse impulsionnelle finie (RIF)

l'équation de définition
$$y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n-k)h(k)$$

peut être mise en œuvre si on limite sa durée à un nombre fini d'échantillons

Elle devient
$$y(n) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i x(n-i)$$

En passant dans le domaine Z on obtient:
$$Y(z) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i z^{-i} X(z)$$

ce qui correspond à la fonction de transfert
$$H(z) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i z^{-i}$$

Toujours stable!!

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

2.14. Familles de SLD: comparaison

Un SLD RII est mis en œuvre avec moins de coefficients, il nécessite donc moins de puissance de calcul, mais il peut poser des pb d'instabilité. De plus il apporte une distorsion harmonique parce qu'il déphase de façon non linéaire.

Un SLD RIF nécessite plus de coefficients pour atteindre des performances équivalentes à un RII. En revanche il ne pose pas les mêmes problèmes d'instabilité ni de distorsion. **Les SLD RIF n'existent qu'en numérique**

Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

Structures de Réalisation des Filtres RII

Structure Directe pour un filtre tous pôles (ou purement récursif)

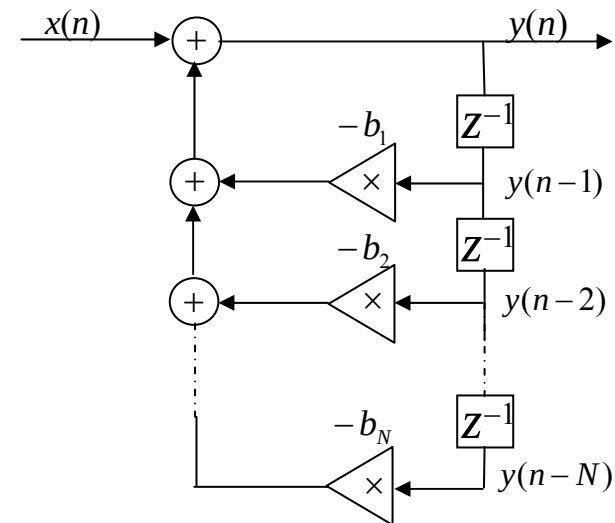
$$H(z) = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}}$$

L'équation de convolution s'écrit sous la forme récursive

$$y(n) = x(n) - \sum_{i=1}^N b_i y(n-i)$$

On doit mémoriser les N sorties précédentes

N multiplications
N additions



Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

Pour un filtre RII général on

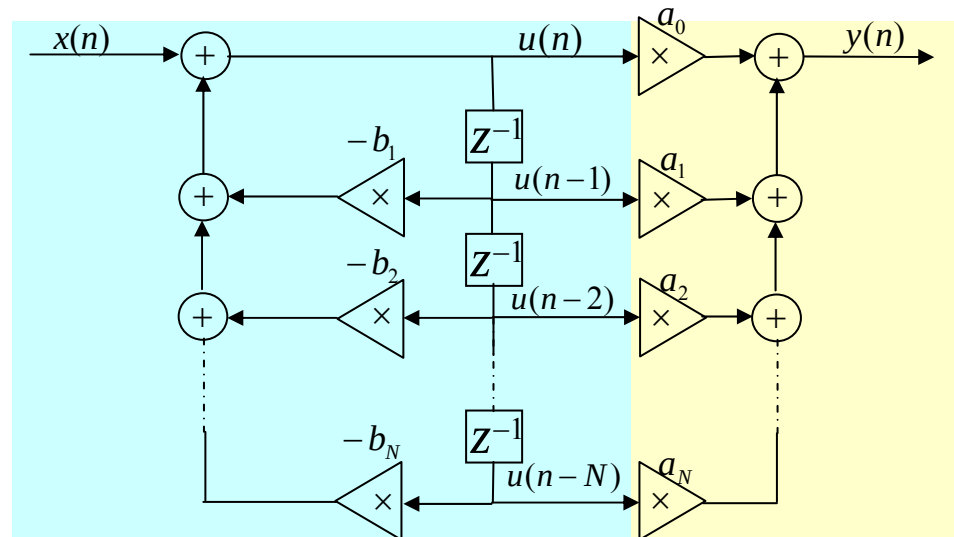
$$H(z) = \frac{\sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} = \frac{U(z)}{X(z)} \times \frac{Y(z)}{U(z)}$$

Il correspond à la mise en cascade d'un filtre purement récursif suivi d'un filtre RIF

$$H(z) = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} \times \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}$$

Structure D-N

Dénominateur - Numérateur

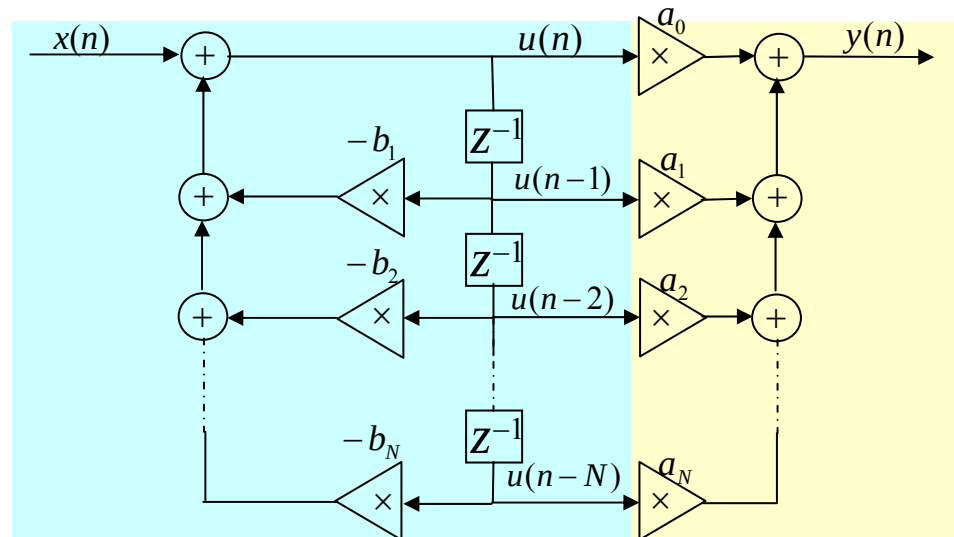


Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

Structure N-D

Numérateur - Dénominateur

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{V(z)} \times \frac{V(z)}{X(z)} = \sum_{i=1}^N a_i z^{-i} \times \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}}$$

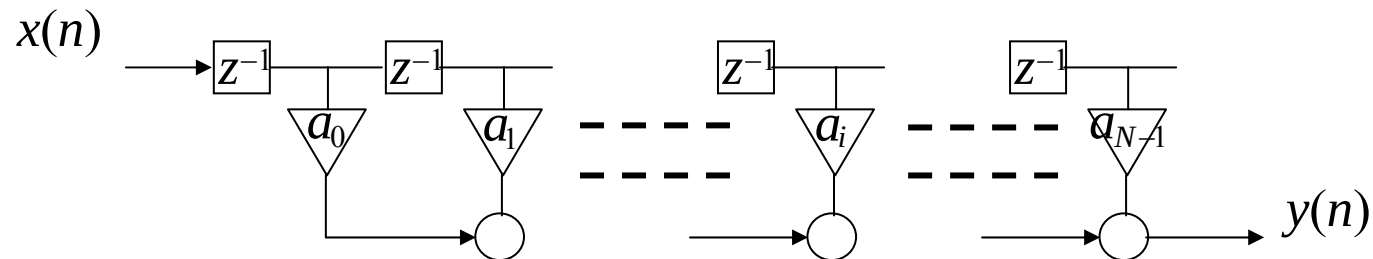


Chap. II Les Systèmes Linéaires Discrets

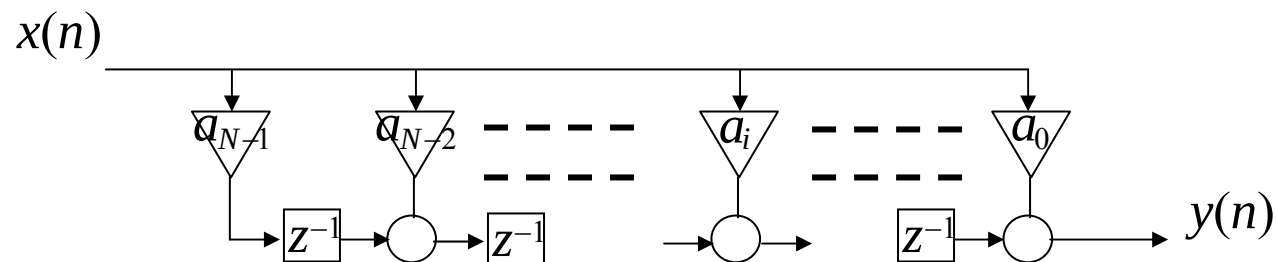
Structures de Réalisation des Filtres RIF

Structure directe ou transversale : **on mémorise les échantillons de l'entrée**

On veut réaliser $y(n) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i x(n-i)$ on peut réaliser $y(n) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i x(n-i-1)$



Structure Transposée : **on mémorise les résultats partiels contribuant à la sortie**



Chap. III: Synthèse des filtres RII

Faire la synthèse d'un filtre c'est rechercher la fonction de transfert $H(z)$ correspondant à la spécification d'un gabarit imposé

Plusieurs méthodes sont envisageables

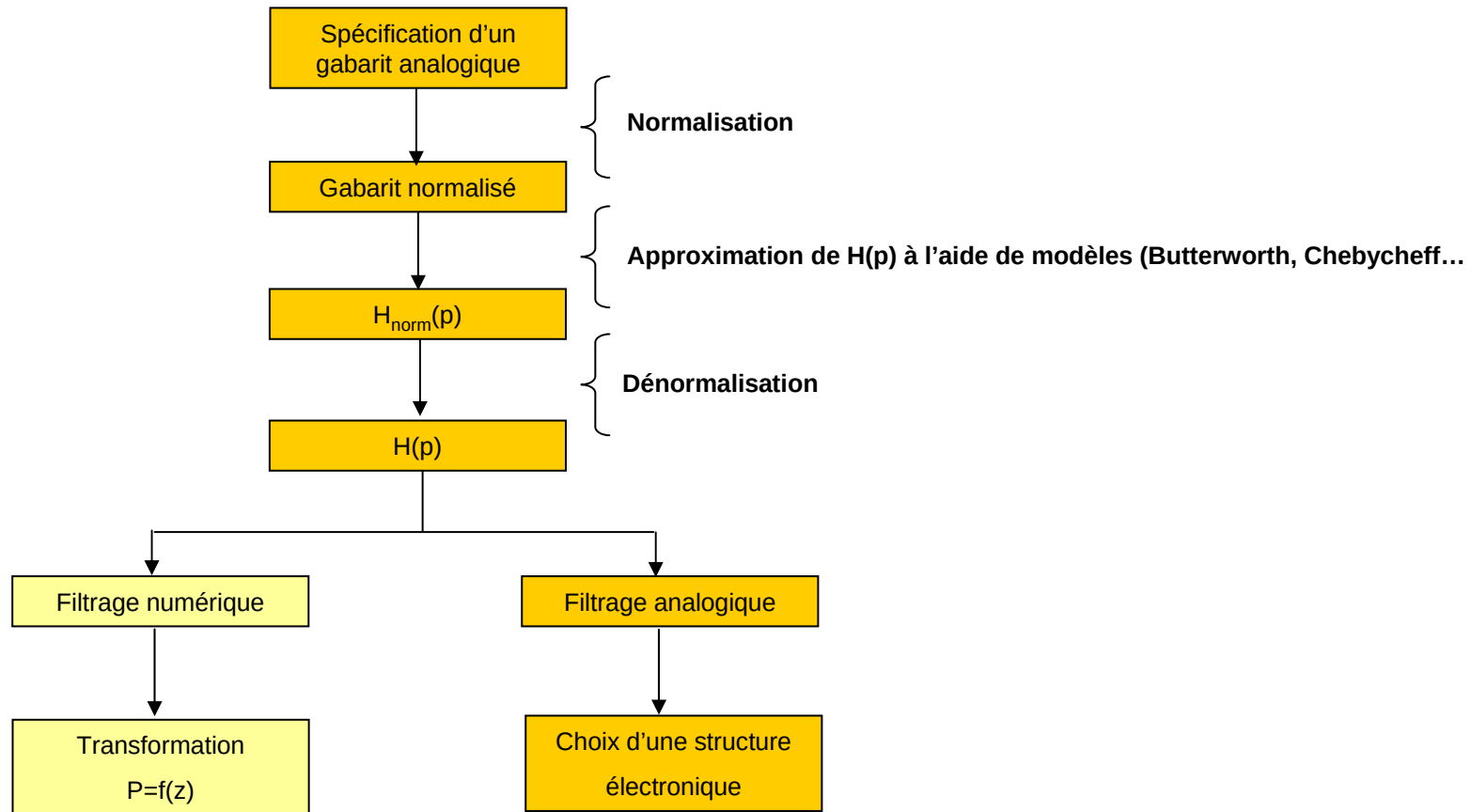
- Par synthèse d'un filtre analogique pour obtenir $H(p)$ puis passage en numérique en utilisant une technique de transformation du plan p au plan z
- Synthèse directe dans le domaine numérique
- En utilisant une technique d'optimisation permettant la minimisation d'un critère d'erreur par rapport au gabarit imposé

Nous présenterons uniquement les techniques de la première approche

Chap. III: Synthèse des filtres RII

3.1. Les étapes de la synthèse

Le schéma ci-dessous résume l'ensemble des étapes qu'il faut mettre en œuvre



Chap. III: Synthèse des filtres RII

3.2. Types de filtres et Gabarits

Comme le filtre idéal n'est pas réalisable on spécifie un filtre à l'aide d'un gabarit qui donne les tolérances dans les différentes bandes de fréquence.

On distingue trois bandes de fréquence différentes:

Bande passante :

c'est une zone de fréquence dans laquelle on souhaite un gain unitaire

Le gabarit en bande passante fixe une tolérance du gain qui doit être compris dans l'intervalle $|G(\omega)| \in [1 - \delta_1, 1 + \delta_1]$

Bande atténuée :

c'est une zone de fréquence dans laquelle on souhaite un gain nulle

Le gabarit en bande atténuée fixe une tolérance du gain qui doit être inférieur à une valeur maximum $|G(\omega)| \leq \delta_2$

Bande de transition :

C'est une zone de fréquence entre une bande passante et une bande atténuée

Le gabarit spécifie les limites de cette zone par les valeurs des deux fréquences

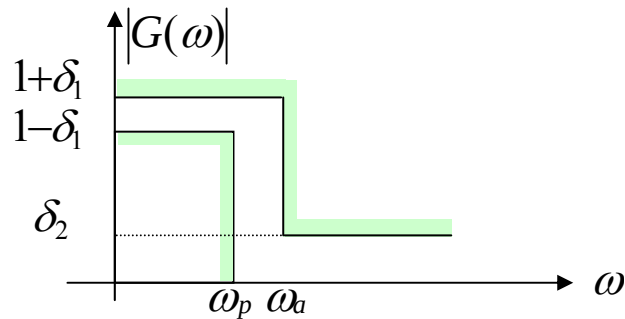
ω_p fin de bande passante

ω_a début de bande atténuée

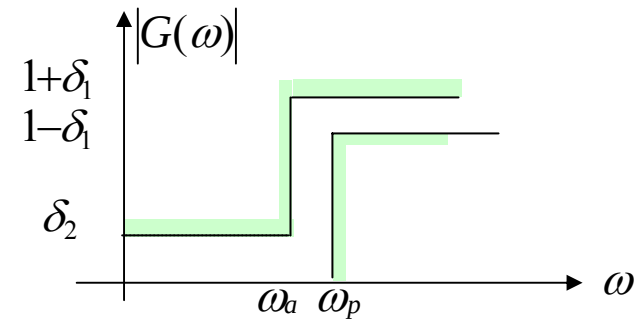
La largeur de la bande de transition est $B = |\omega_a - \omega_p|$

Chap. III: Synthèse des filtres RII

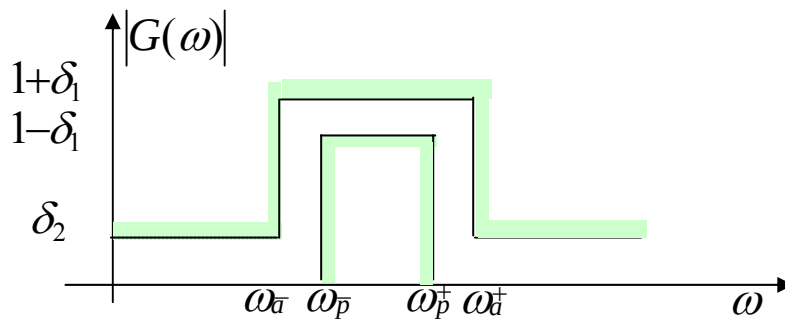
Gabarit d'un filtre passe bas



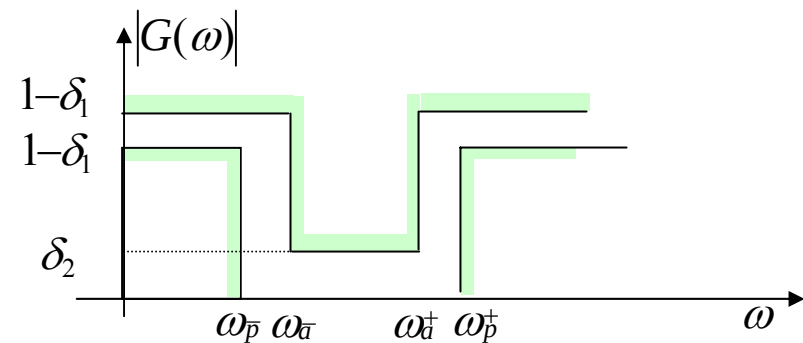
Gabarit d'un filtre passe haut



Gabarit d'un filtre passe bande



Gabarit d'un filtre coupe bande

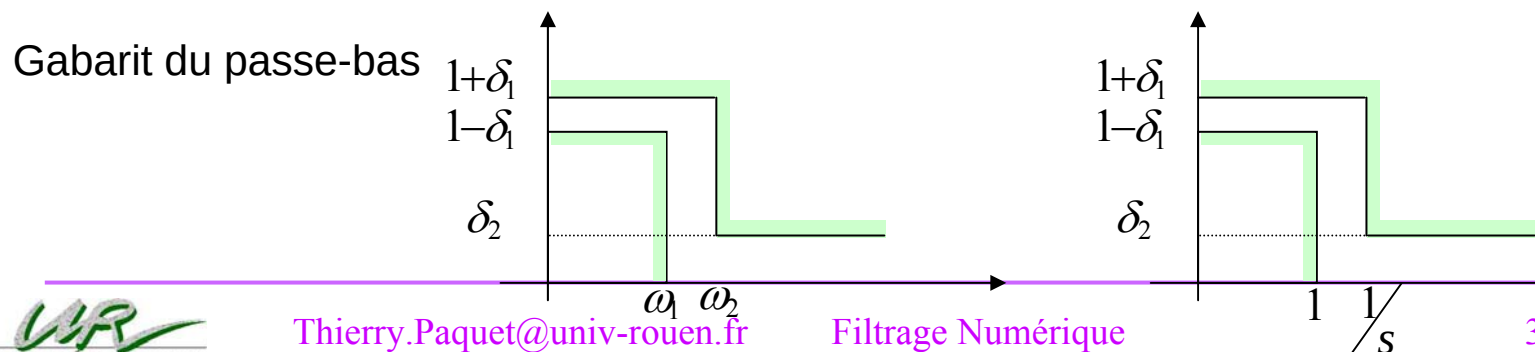


Chap. III: Synthèse des filtres RII

Étape de normalisation

La normalisation transforme le gabarit spécifié en un gabarit passe-bas en utilisant le tableau de spécifications des paramètres des différents filtres

Paramètres	Passe- bas	Passe-haut	Passe-bande	Réjecteur de bande
Sélectivité s	ω_p / ω_a	ω_a / ω_p	$(\omega_p^+ - \omega_p^-) / (\omega_d^+ - \omega_d^-)$	$(\omega_d^+ - \omega_d^-) / (\omega_p^+ - \omega_p^-)$
Ondulation	δ_1	δ_1	δ_1	δ_1
Atténuation	δ_2	δ_2	δ_2	δ_2
Fréquence centrale ω_0	-	-	$\omega_0 = \sqrt{\omega_p^+ \omega_p^-}$	$\omega_0 = \sqrt{\omega_p^+ \omega_p^-}$
Largeur de bande B	-	-	$B = \frac{\omega_p^+ - \omega_p^-}{\omega_0}$	$B = \frac{\omega_p^+ - \omega_p^-}{\omega_0}$



Modèle de Butterworth (1)

Le filtre d'ordre N et de pulsation de coupure ω_c correspond au modèle

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{1}{\delta_2 \sqrt{\delta_1}}\right)}{\log\left(\frac{1}{s}\right)}$$

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

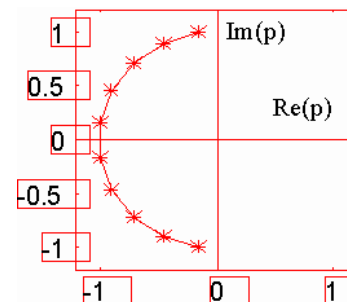
Butterworth Généralisé

Pour $\varepsilon=1$ on tabule les coefficients du dénominateur

N	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅
2	1,4142	-	-	-	-
3	2	2	-	-	-
4	2,6131	3,4142	2,6131	-	-
5	3,2361	5,2361	5,2361	3,2361	-
6	3,8637	7,4641	9,1416	7,4641	3,8637

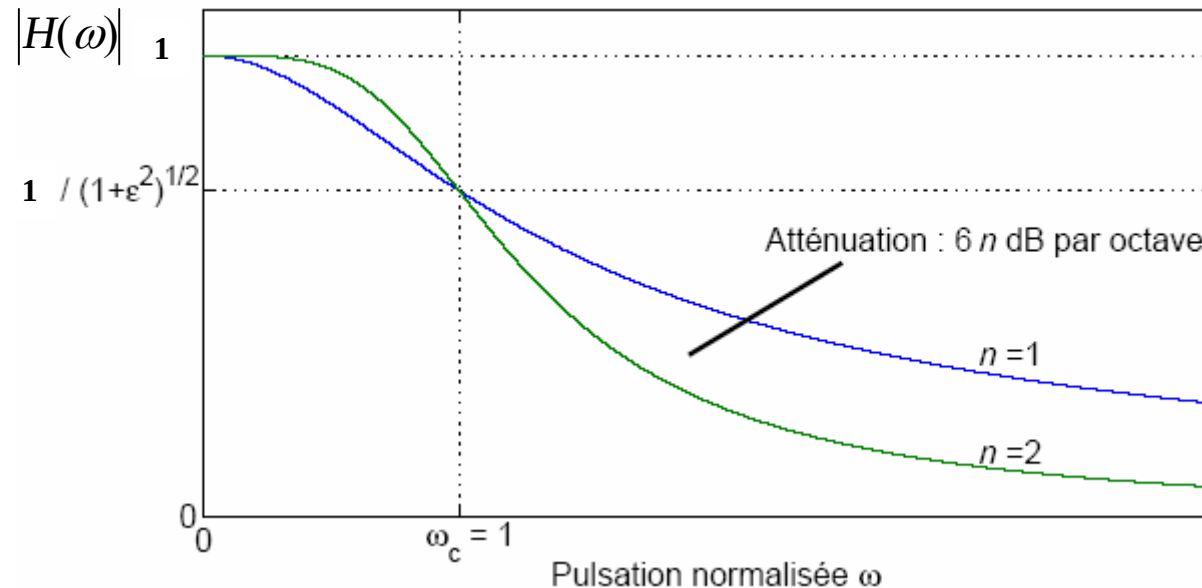
$$H(p) = \frac{1}{1 + a_1 p + \dots + a_{N-1} p^{N-1} + p^N}$$

Ils correspondent à N pôles placés sur le cercle unité (à partie réelle négative).
Exemple dans le cas N=10



Butterworth = « Maximally Flat »

- La réponse fréquentielle est plate dans les bandes passante et atténuée
- La réponse fréquentielle est monotone décroissante
- Le gain maximum vaut 1 pour $\omega=0$
- ω_c est la fréquence de coupure à -3dB
- L'atténuation asymptotique est de $-20N \text{ dB}$ par décade



La réponse en fréquence est dite « Maximally Flat »

Modèle de Chebycheff

Le filtre d'ordre N et de pulsation de coupure ω_c correspond au modèle

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)}$$

$C_N(x)$ est un polynôme de Chebyshev de degré N défini par:

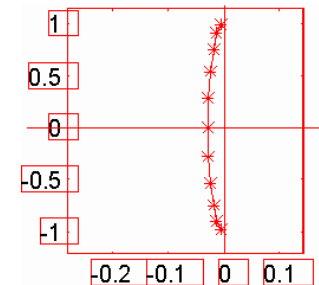
$$C_N(x) = \begin{cases} \cos(N \cos^{-1}(x)) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \cosh(N \cosh^{-1}(x)) & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

ε règle l'amplitude des ondulations dans la bande passante = « Ronflement »

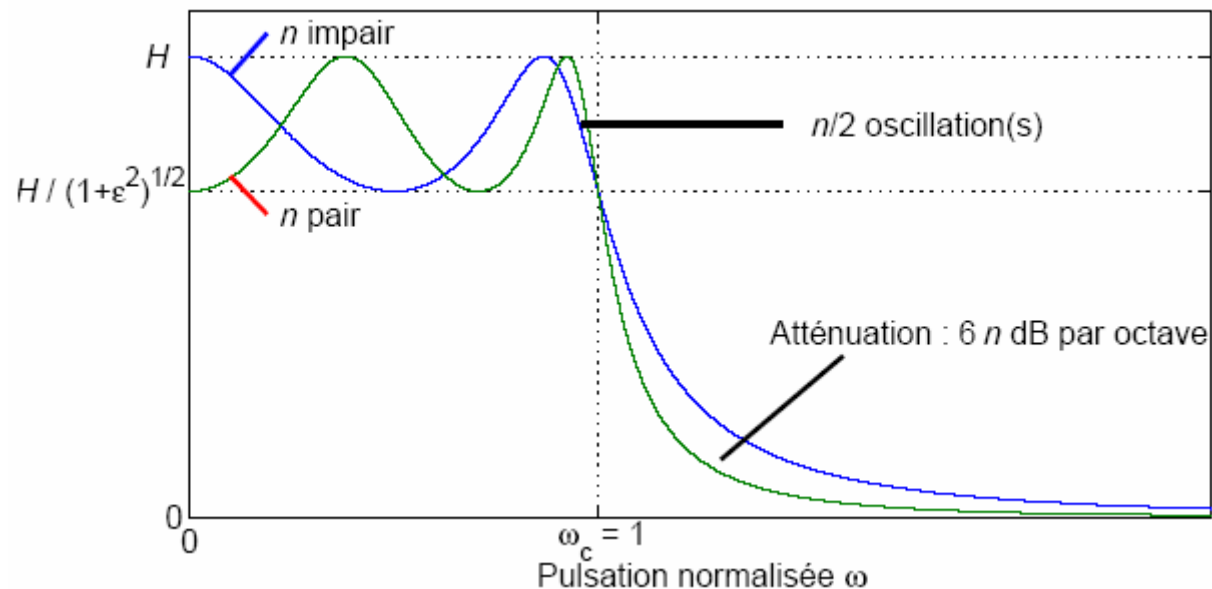
	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
	Ronflement égal à 1 dB ($\varepsilon = 0.5088471$; $\varepsilon^2 = 0.2589254$)					
1	1.9652267					
2	1.1025103	1.0977343				
3	0.4913067	1.2384092	0.9883412			
4	0.2756276	0.7426194	1.4539248	0.9528114		
5	0.1228267	0.5805342	0.9743961	1.6888160	0.9368201	
6	0.0689069	0.3070808	0.9393461	1.2021419	1.9308256	0.9282510

$$H(p) = \frac{1}{a_0 + a_1 p + \dots + a_{N-1} p^{N-1} + p^N}$$

Les pôles sont placés sur une ellipse



Chebyscheff = « Equal-Ripple »



- L'atténuation asymptotique est de $-20N$ dB par décade
- Le nombre d'oscillations dans la bande passante est de $N/2$
- Elles ont même amplitude « Equal Ripple »
- pour N donné la coupure est plus raide que pour Butterworth

Dimensionnement du filtre de Chebycheff

1. On détermine l'ordre du filtre N et la valeur de ε numériquement en imposant un point particulier sur la courbe de gain

L'affaiblissement maximum dans la bande passante vaut $A_{\max}(dB) = 10 \log(1 + \varepsilon^2)$

L'affaiblissement minimum dans la bande atténuée vaut $A_{\min}(dB) = 10 \log(1 + \varepsilon^2 C_N^2(\omega_2))$

2. En utilisant des valeurs tabulées

n	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5
Ronflement égal à 0.5 dB ($\epsilon = 0.3493114$; $\epsilon^2 = 0.1220184$)						
1	2.8627752					
2	1.5162026	1.4256245				
3	0.7156938	1.5348954	1.2529130			
4	0.3790506	1.0254553	1.7168662	1.1973856		
5	0.1789234	0.7525181	1.3095747	1.9373675	1.1724909	
6	0.0947626	0.4323669	1.1718613	1.5897635	2.1718446	1.1591761
Ronflement égal à 1 dB ($\epsilon = 0.5088471$; $\epsilon^2 = 0.2589254$)						
1	1.9652267					
2	1.1025103	1.0977343				
3	0.4913067	1.2384092	0.9883412			
4	0.2756276	0.7426194	1.4539248	0.9528114		
5	0.1228267	0.5805342	0.9743961	1.6888160	0.9368201	
6	0.0689069	0.3070808	0.9393461	1.2021419	1.9308256	0.9282510

Ronflement égal à 2 dB ($\epsilon = 0.7647831$; $\epsilon^2 = 0.5848932$)						
1	1.3075603					
2	0.6367681	0.8038164				
3	0.3268901	1.0221903	0.7378216			
4	0.2057651	0.5167981	1.2564819	0.7162150		
5	0.0817225	0.4593491	0.6934770	1.4995433	0.7064606	
6	0.0514413	0.2102706	0.7714618	0.8670149	1.7458587	0.7012257
Ronflement égal à 3 dB ($\epsilon = 0.9976283$; $\epsilon^2 = 0.9952623$)						
1	1.0023773					
2	0.7079478	0.6448996				
3	0.2505943	0.9283480	0.5972404			
4	0.1769869	0.4047679	1.1691176	0.5815799		
5	0.0626391	0.4079421	0.5488626	1.4149847	0.5744296	
6	0.0442467	0.1634299	0.6990977	0.6906098	1.6628481	0.5706979

3. En utilisant une abaque

Modèle Elliptique

Les filtres elliptiques sont basés sur les filtres de Chebycheff. Ils possèdent en plus des zéros dans la bande atténuée de façon à avoir une bande de transition plus faible que dans le cas des filtre de Chebycheff

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 R_N^2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)}$$

Où R_N est une fonction rationnelle de Chebycheff

Ce sont les filtres qui ont la bande de transition la plus faible

Mais ils sont assez délicats à calculer.

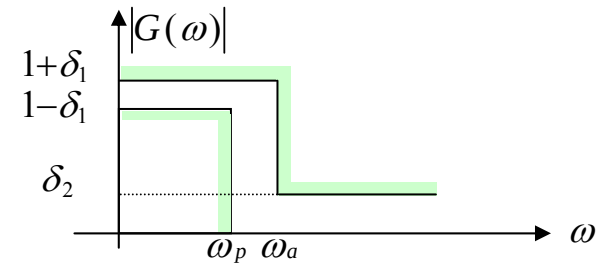
On utilise une abaque pour cela ainsi que des valeurs de coefficients tabulés

Étape de dénormalisation

1. Dénormalisation d'un passe bas

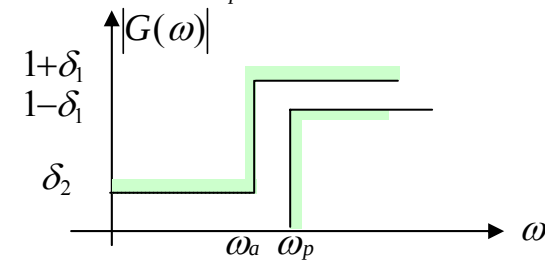
Il suffit de dénormaliser la pulsation de coupure qui vaut 1 sur les fonctions modèles

$$p \rightarrow \frac{p}{\omega_c}$$



2. Dénormalisation d'un passe haut

$$p \rightarrow \frac{\omega_c}{p}$$

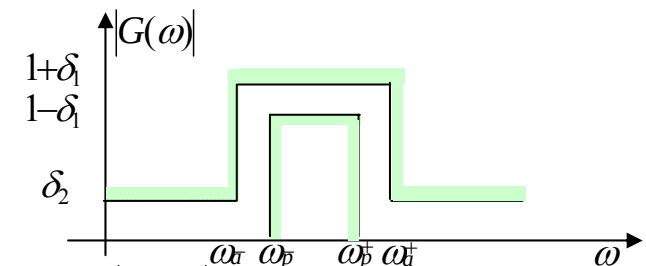


3. Dénormalisation d'un passe bande

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_p^+ \omega_p^-}$$

$$p \rightarrow \frac{1}{B} \left(\frac{p^2 + \omega_0^2}{p \omega_0} \right) = \frac{p^2 + \omega_0^2}{p(\omega_p^+ - \omega_p^-)}$$

$$B = \frac{\omega_p^+ - \omega_p^-}{\omega_0}$$

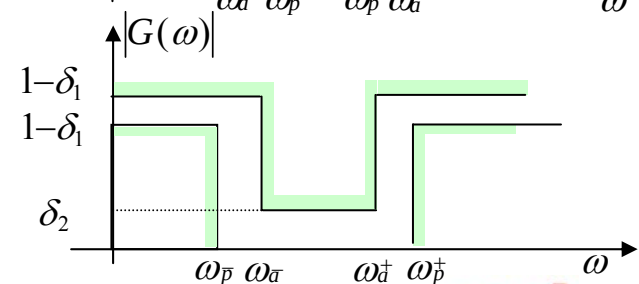


4. Dénormalisation d'un coupe bande

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_p^+ \omega_p^-}$$

$$p \rightarrow \left[\frac{p^2 + \omega_0^2}{p(\omega_p^+ - \omega_p^-)} \right]^{-1}$$

$$B = \frac{\omega_p^+ - \omega_p^-}{\omega_0}$$



Passage au Numérique

Il s'agit de faire le passage du filtre analogique obtenu de fonction de Transfert

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\alpha_0 + \alpha_1 p + \dots + \alpha_N p^N}{1 + \beta_1 p + \dots + \beta_N p^N}$$

à sa fonction de transfert équivalente numérique de la forme

$$H(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}{1 + b_1 z^{-1} + \dots + b_N z^{-N}}$$

Il existe plusieurs solutions possibles mais qui restent chacune des approximations de la transformée en Z

- 1- La transformée d'Euler utilise une approximation de la dérivée
- 2- La transformée bi-linéaire utilise une approximation de l'intégrale par la méthode des rectangles

Transformation d'Euler

L'approximation de la formule de dérivation s'écrit

$$H(p) = L\left(\frac{de(t)}{dt}\right)_{t=nT} = p \qquad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta e(nT)}{\Delta t} \approx \frac{e(nT) - e((n-1)T)}{T}$$

La fonction de transfert d'un dérivateur numérique approché correspond à la relation

$$s(nT) = \frac{e(nT) - e((n-1)T)}{T}$$

Qui correspond à la fonction de transfert en Z $S(z) = \frac{1 - z^{-1}}{T} E(z)$

$$H(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{T}$$

On passe donc de la fonction de transfert analogique à son approximation numérique par le changement de variable

$$p = \frac{1 - z^{-1}}{T} \quad \text{et réciproquement en posant} \quad z = \frac{1}{1 - pT}$$

Transformation des fréquences

La transformation d'Euler s'exprime en fréquence par

$$z = e^{j\omega T} = \frac{1}{1 - j\omega_a T}$$

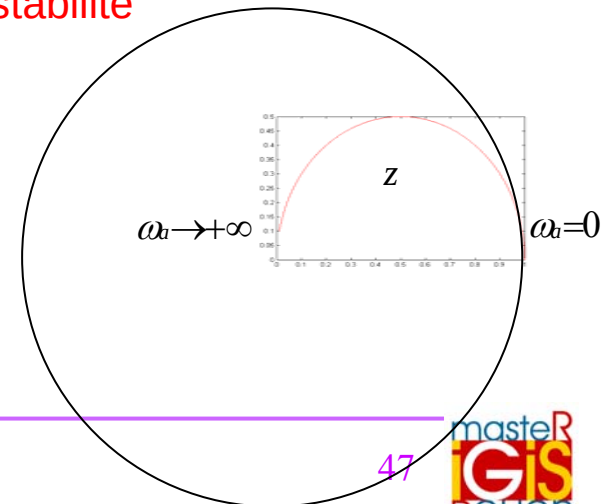
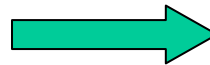
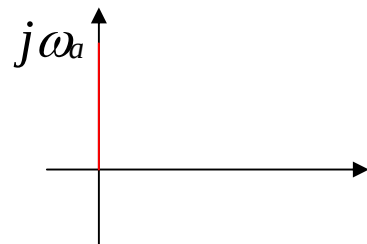
ω_a pulsation lorsqu'on travaille en analogique

ω pulsation lorsqu'on travaille en numérique

$$z = e^{j\omega T} = \frac{1}{1 - j\omega_a T} = \frac{1}{2} \left[1 + e^{2j \arctan(\omega_a T)} \right]$$

Lorsque la variable ω_a varie de zéro à l'infini, z parcourt le demi cercle de centre $\frac{1}{2}$ et de rayon $\frac{1}{2}$. Dans le cas de la transformée en Z , z parcourt le cercle unité

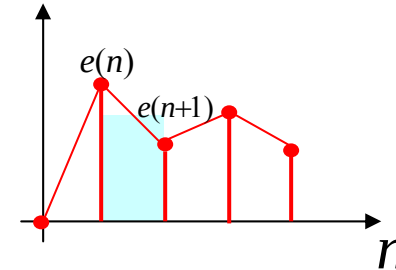
La transformation d'Euler **modifie donc la réponse en fréquence** du filtre lors du passage en numérique **sans modifier la stabilité**



Transformation Bi-linéaire

L'approximation de la formule de d'intégration par la formule des rectangles s'écrit

$$s(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau \quad s(n) \cong s(n-1) + \frac{e(n) + e(n-1)}{2} \times T$$



Ce qui dans le domaine Z s'écrit

$$S(z) = z^{-1}S(z) + \frac{E(z) + E(z)z^{-1}}{2} \times T \quad S(z)(1 - z^{-1}) = E(z)(1 + z^{-1}) \times \frac{T}{2}$$

D'où finalement l'approximation de la fonction de transfert de l'intégration

$$H(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{T}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \approx \frac{1}{p} \quad \text{soit} \quad p = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

On passe donc de la fonction de transfert analogique à son approximation numérique par le changement de variable

$$H(z) = H(p) \quad \text{et réciproquement en posant} \quad p = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

$$z = \frac{\frac{2}{T} + p}{\frac{2}{T} - p}$$

Transformation des fréquences

La transformation bilinéaire s'exprime en fréquence par

$$\frac{2+j\omega_a T}{2-j\omega_a T} = e^{j\omega T}$$

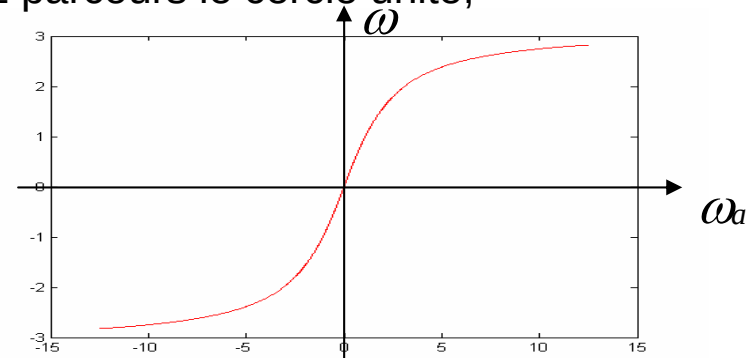
ω_a pulsation lorsqu'on travaille en analogique

ω pulsation lorsqu'on travaille en numérique

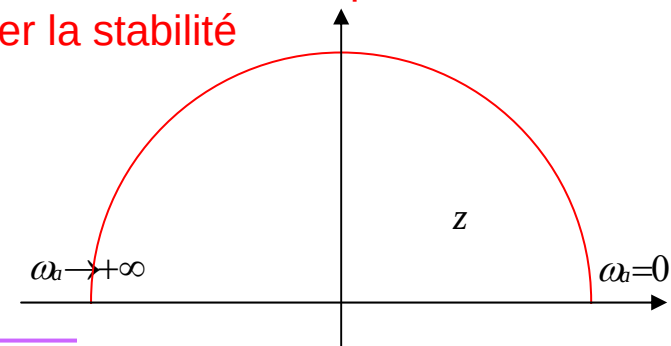
Lorsque la variable ω_a varie de zéro à l'infini, z parcourt le cercle unité,
comme pour la transformée en Z!!

$$\arg(z) = \omega T = 2 \arctan\left(\frac{\omega_a T}{2}\right)$$

$$\frac{\omega T}{2} = \arctan\left(\frac{\omega_a T}{2}\right)$$



La transformation bilinéaire introduit simplement une **distorsion des fréquences** du filtre lors du passage en numérique **sans modifier la stabilité**



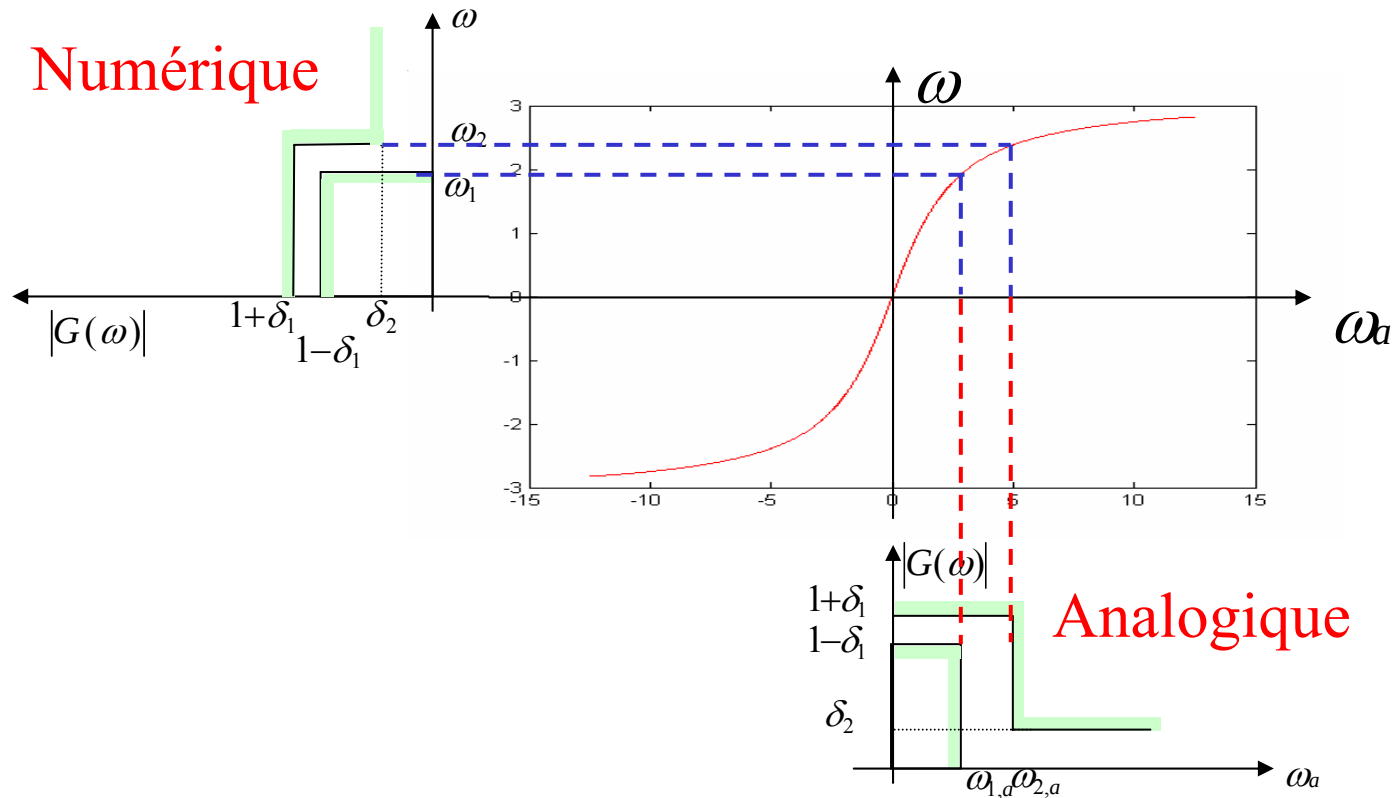
Utilisation de la transformée bilinéaire

Si on choisit d'utiliser la transformée bilinéaire, on peut compenser l'effet de la distorsion en fréquence, en effectuant une pré-distorsion du gabarit souhaité

Exemple:

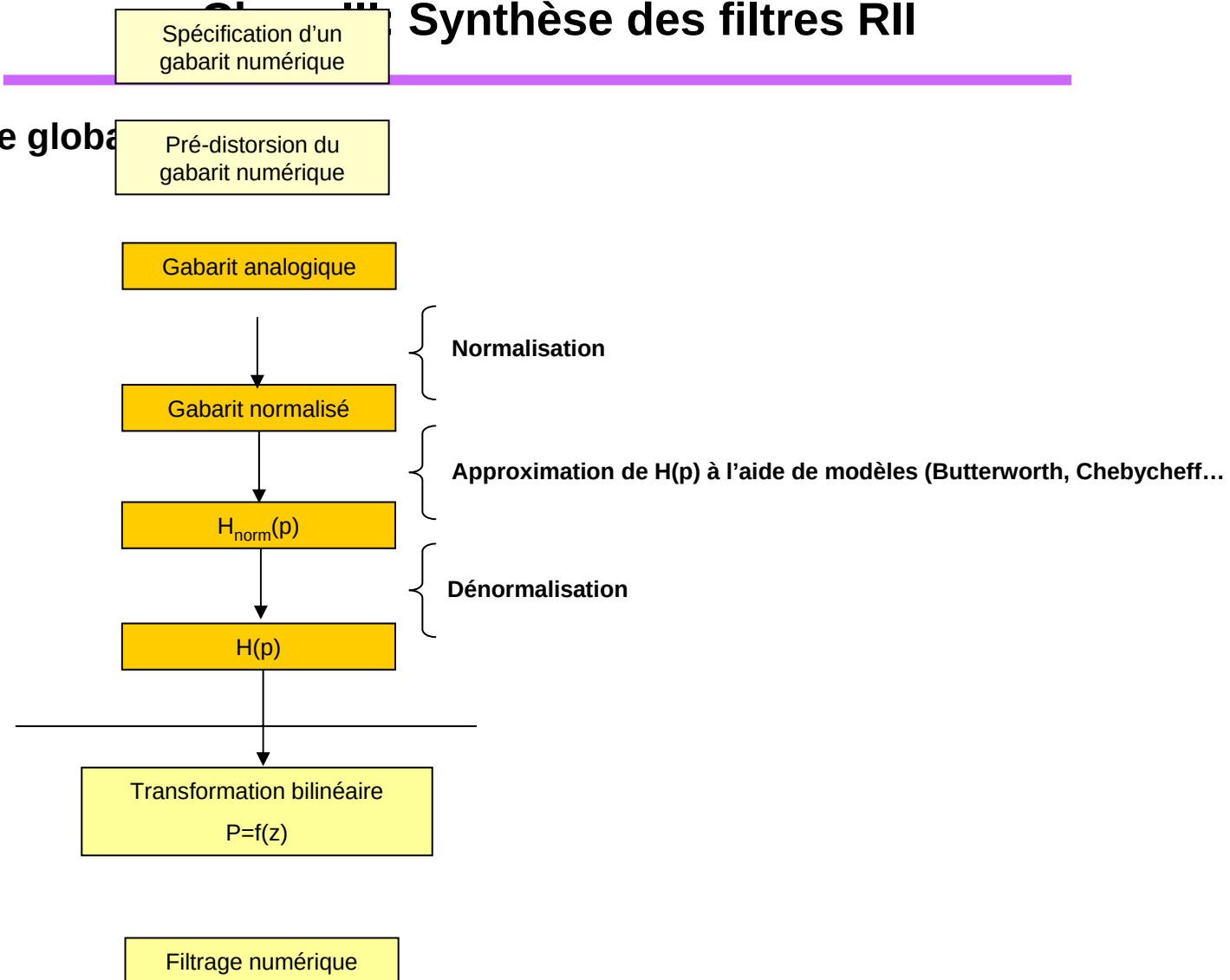
Soit ω_1 et ω_2 les pulsations de coupure du gabarit,

- 1- on effectue une pré-distorsion de ces deux pulsations par la relation $\omega_{a,1,2} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{T\omega_{1,2}}{2}\right)$
- 2- On effectue la synthèse du filtre analogique
- 3- On utilise la transformée bi-linéaire du filtre obtenu



Synthèse des filtres RII

Synthèse globale



Chap. IV Synthèse des filtres RIF

4.1. Rappels

$$s(n) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i e(n-i) \qquad H(z) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i z^{-i}$$

Le produit de convolution possède un nombre fini de termes

Les N coefficients représentent la réponse impulsionnelle

Fonction de transfert

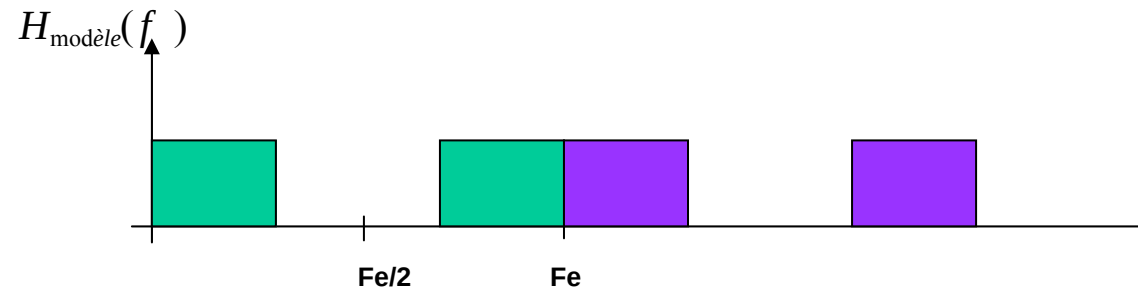
$$H(f) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i \exp(-2\pi j f i T_e) \text{ de période } f_e$$

Propriétés

Toujours stables

Synthèse d'un filtre RIF

4.2. Synthèse par développement en série de Fourier de la réponse modèle



La réponse idéale admet une décomposition en série de Fourier car elle est périodique

$$H_{\text{modèle}}(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \exp(2\pi jfnT) \quad \text{avec} \quad \alpha_n = \frac{1}{f_e} \int H_{\text{modèle}}(f) \exp(-2\pi jfnT) df$$

On choisit

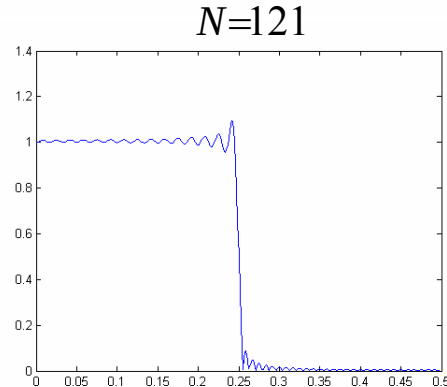
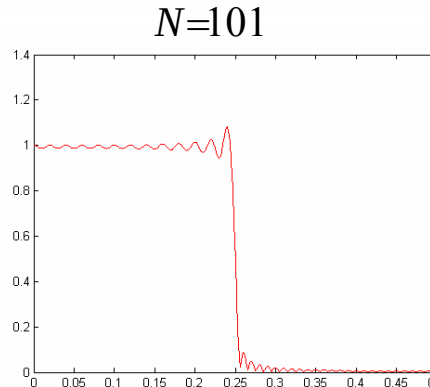
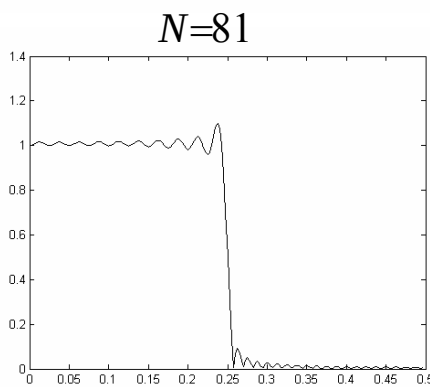
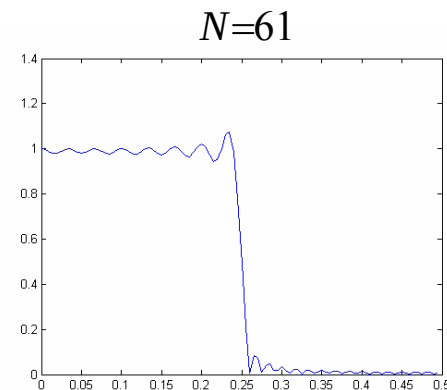
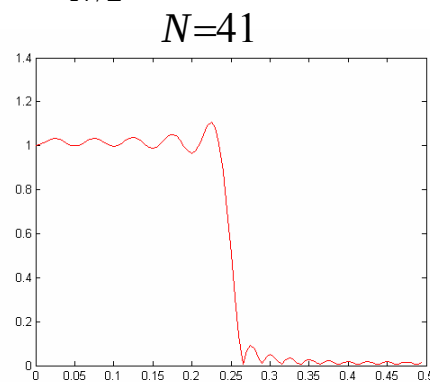
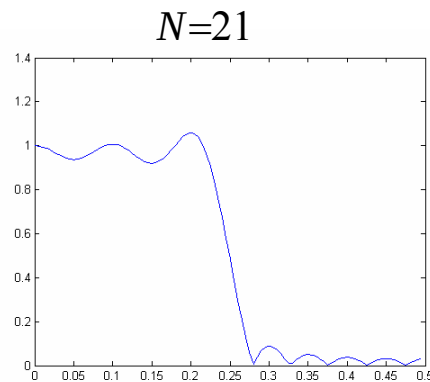
$$H(f) = \sum_{n=-N/2}^{N/2} \alpha_n \exp(2\pi jfnT) \approx H_{\text{modèle}}(f)$$

Toute fonction de filtrage stable et causale peut être approchée par la fonction de transfert d'un filtre RIF

Synthèse d'un filtre RIF

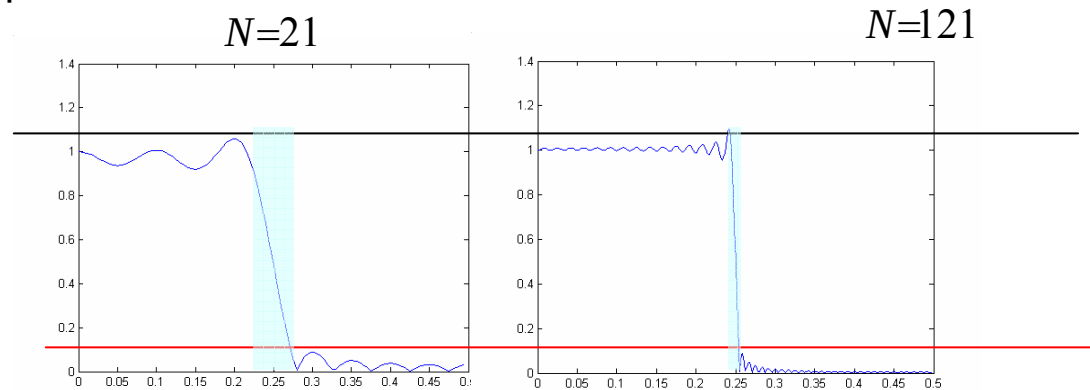
La réponse obtenue est d'autant plus proche du modèle que le nombre de coefficients conservée sur la réponse impulsionnelle est grand

$$H(f) = \sum_{-N/2}^{N/2} \alpha_n \exp(2\pi jfnT) \cong H_{\text{modèle}}(f)$$



Synthèse d'un filtre RIF

L'amplitude des ondulations en bande passante ainsi qu'en bande atténuée n'est pas modifiée par le nombre de coefficients



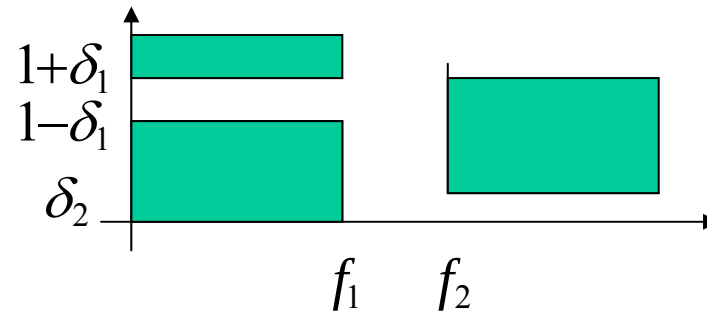
C'est la largeur de la bande de transition qui est diminuée quand N augmente
Et on a la relation approchée suivante:

$$N \approx \frac{2}{3} \log_{10} \left(\frac{1}{10 \delta_1 \delta_2} \right) \frac{f_e}{\Delta f}$$

- La largeur de la bande de transition est inversement proportionnelle à N
- les valeurs des affaiblissements ont peu d'influence sur N

Synthèse d'un filtre RIF

On calcule facilement les coefficients d'un RIF Passe-Bas par développement en série de Fourier



$$h(n) = \frac{1}{f_e} \int_0^{f_e} H(f) \exp(-j2\pi n \frac{f}{f_e}) df$$

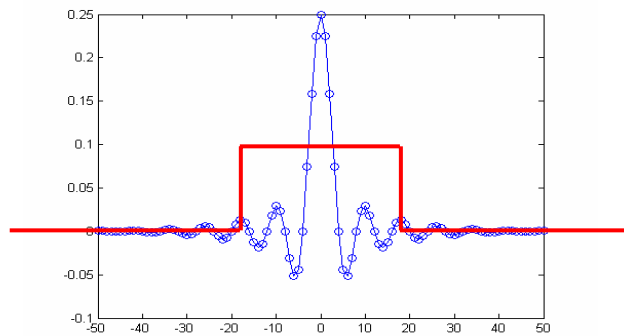
On obtient finalement

$$h(n) = \frac{f_1 + f_2}{f_e} \frac{\sin(\pi n \frac{f_1 + f_2}{f_e})}{\pi n \frac{f_1 + f_2}{f_e}}$$

Synthèse d'un filtre RIF

4.3 Synthèse par la méthode de la fenêtre

Lorsqu'on tronque la réponse impulsionnelle du filtre modèle à N coefficients cette opération est équivalente à une multiplication par la fenêtre rectangulaire de durée N



$$h(n) = h_{\text{modèle}}(n) \times \text{Rect}_N(n)$$

En fréquence on obtient donc

$$H(f) = H_{\text{modèle}}(f) \otimes \text{Rect}_N(f)$$

Les ondulations observées sur la réponse proviennent des lobes de la fenêtre rectangulaire

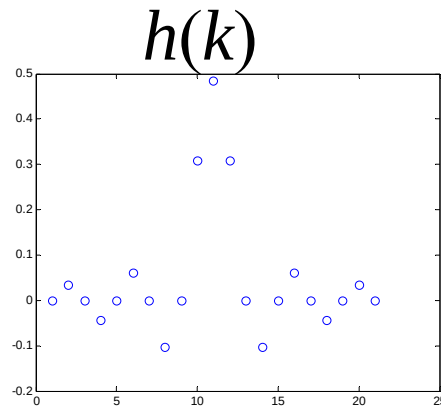
Il suffit de choisir une autre fenêtre pour diminuer l'amplitude des ondulations

Synthèse d'un filtre RIF

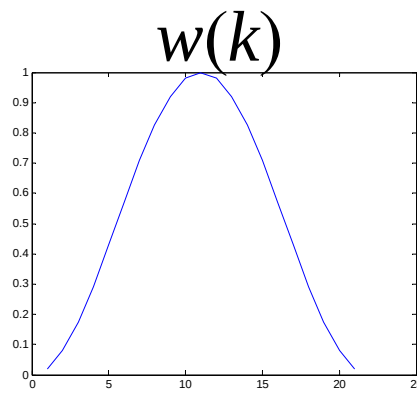
Propriétés des fenêtres spectrales et propriétés des filtres réalisés

Fenêtre	Atténuation du lobe secondaire	Largeur du pic principal	Atténuation minimale en bande atténuée	Largeur relative de la bande de transition	Durée de la réponse impulsionnelle
Rectangulaire	-13dB	$2/N$	-21dB	Δ	N
Hanning	-31dB	$4/N$	-44dB	2Δ	N
Hamming	-41dB	$4/N$	-53dB	2Δ	N
Blackman	-59dB	$6/N$	-74dB	3Δ	N

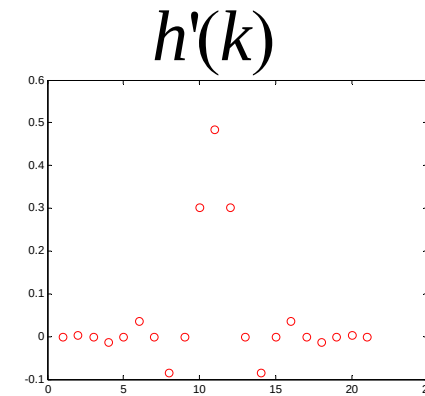
$$h(k) \times w(k) = h'(k)$$



×

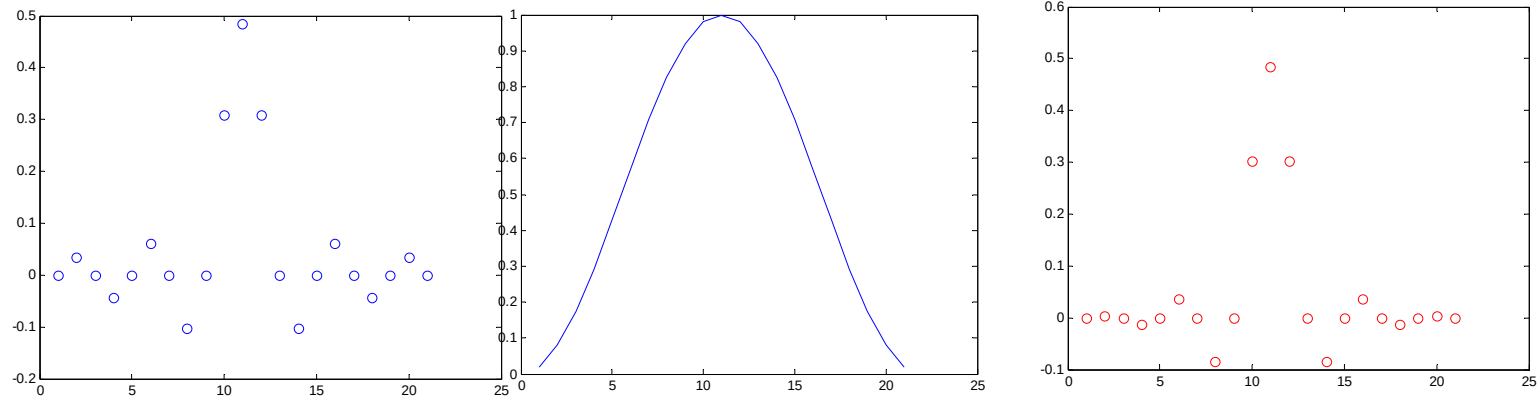


=



Filtrage de la réponse impulsionnelle

$$h(k) \times w(k) = h'(k)$$

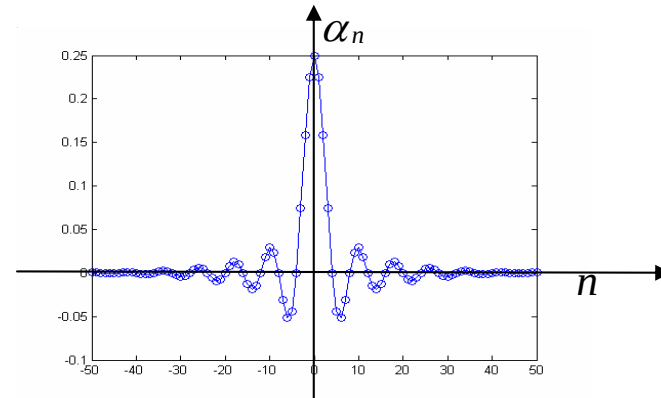


$$H(f) \otimes W(f) = H'(f)$$

Synthèse d'un filtre RIF

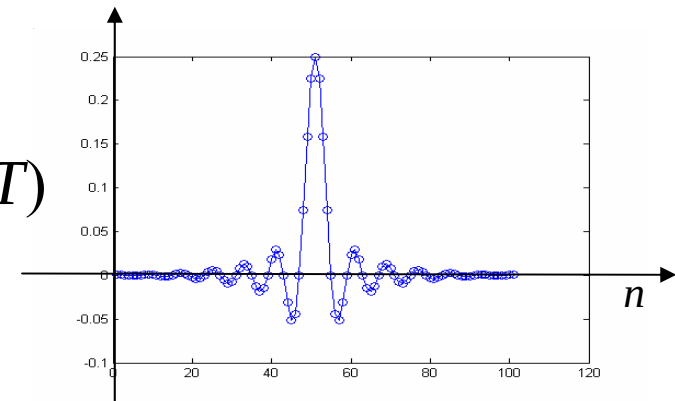
Mais la réponse impulsionnelle n'est pas causale puisqu'elle est centrée sur zéro

$$H(f) = \sum_{-N/2}^{N/2} \alpha_n \exp(2\pi j f n T)$$



On la rend causale en la retardant de N/2 échantillons

$$H_{causale}(f) = \exp(-2\pi j f \frac{N}{2} T) \sum_{-N/2}^{N/2} \alpha_n \exp(2\pi j f n T)$$

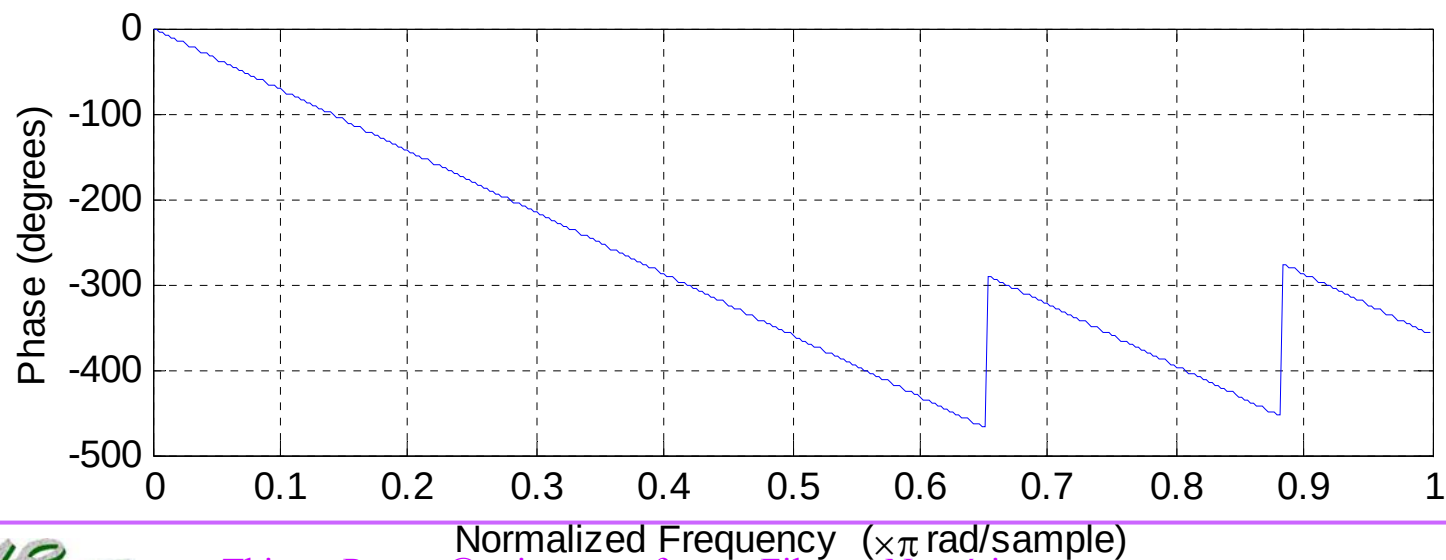
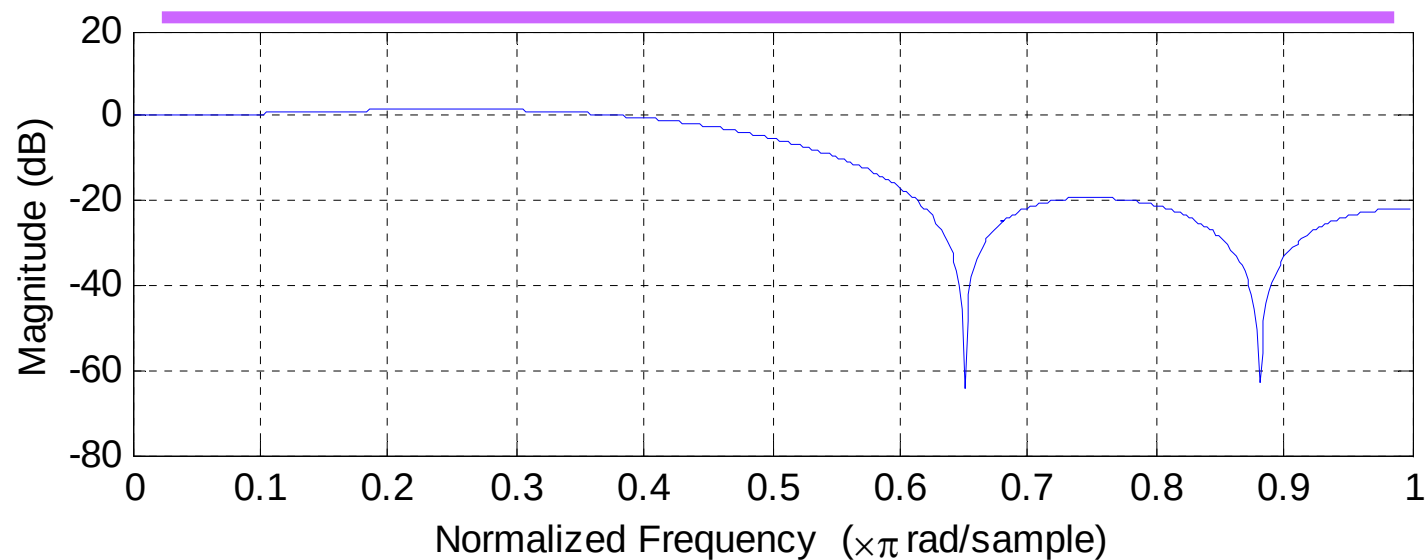


On obtient un filtre à phase linéaire!!

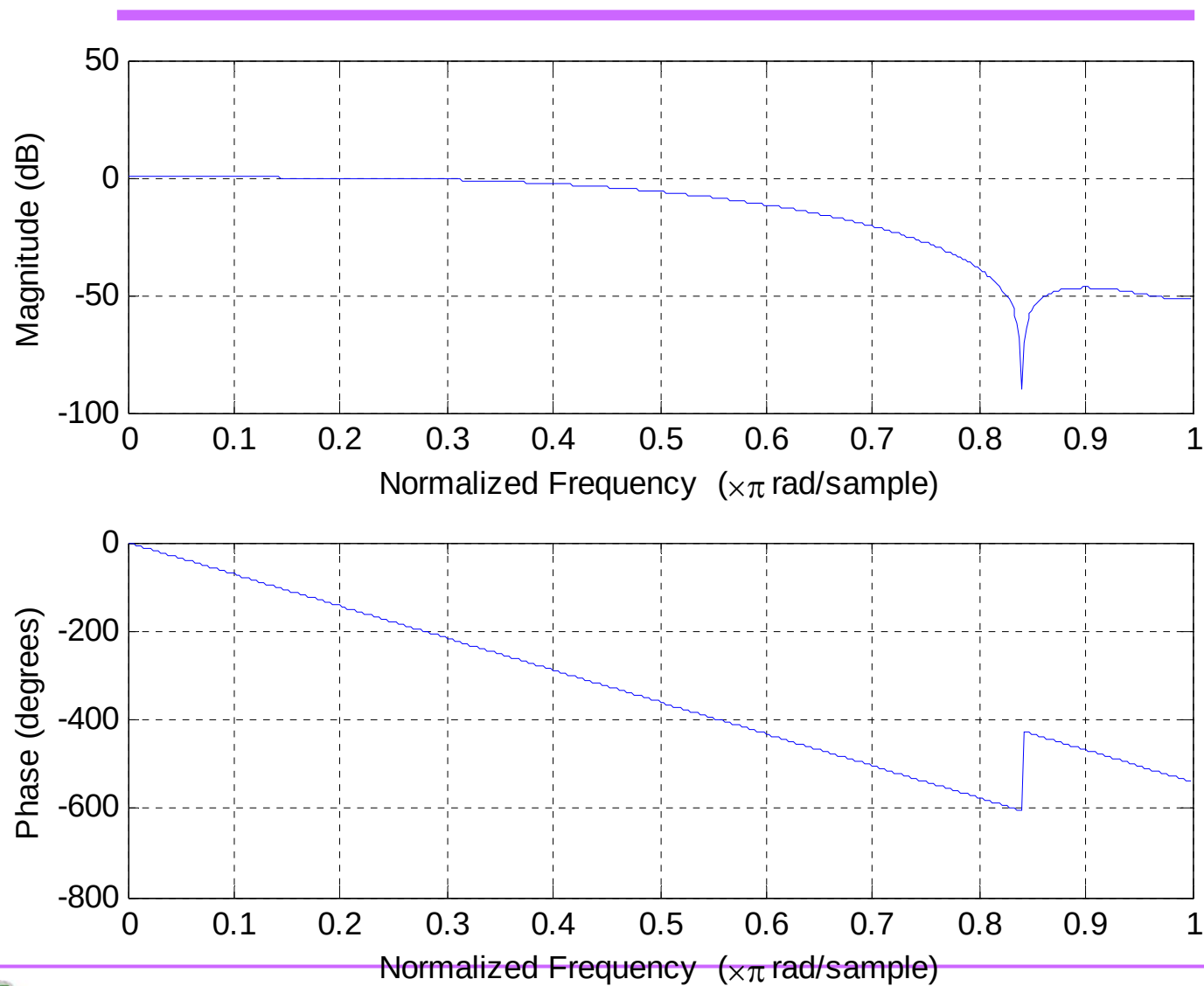
$$H(f) = R(f) \exp(-j\phi(f)) \quad \text{où } R(f) \text{ est réelle}$$

et la phase est linéaire $\phi(f) = -2\pi f \frac{N}{2} T = -\omega\tau$

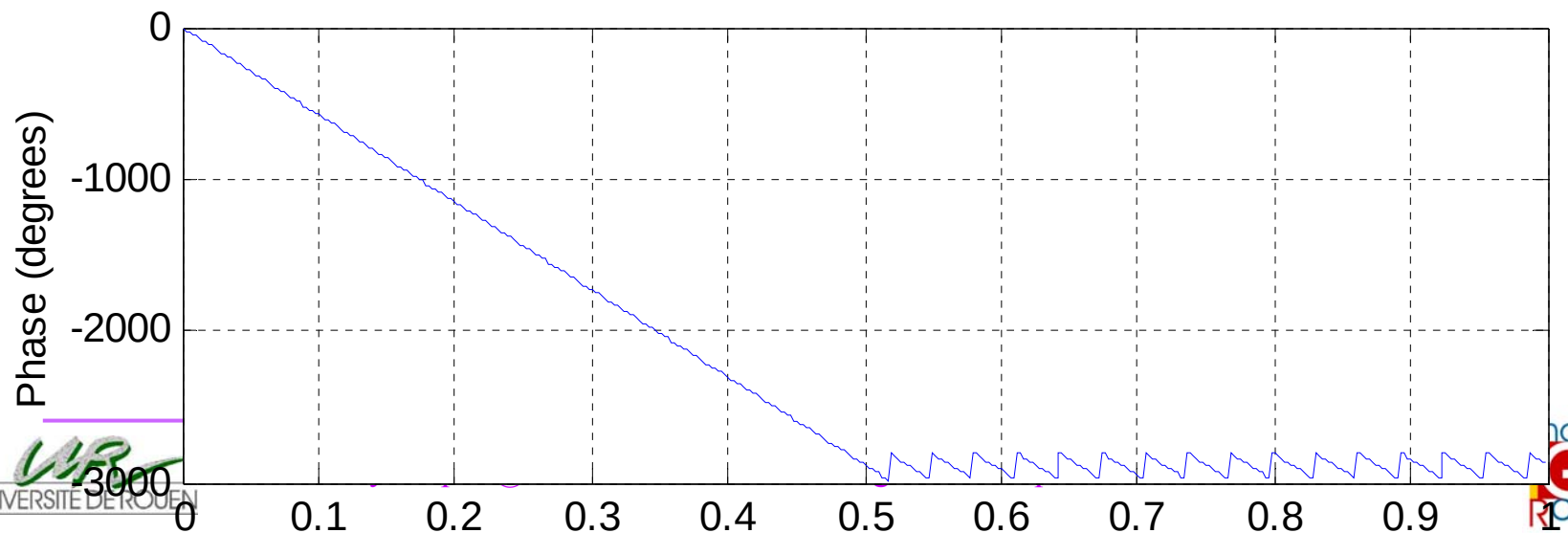
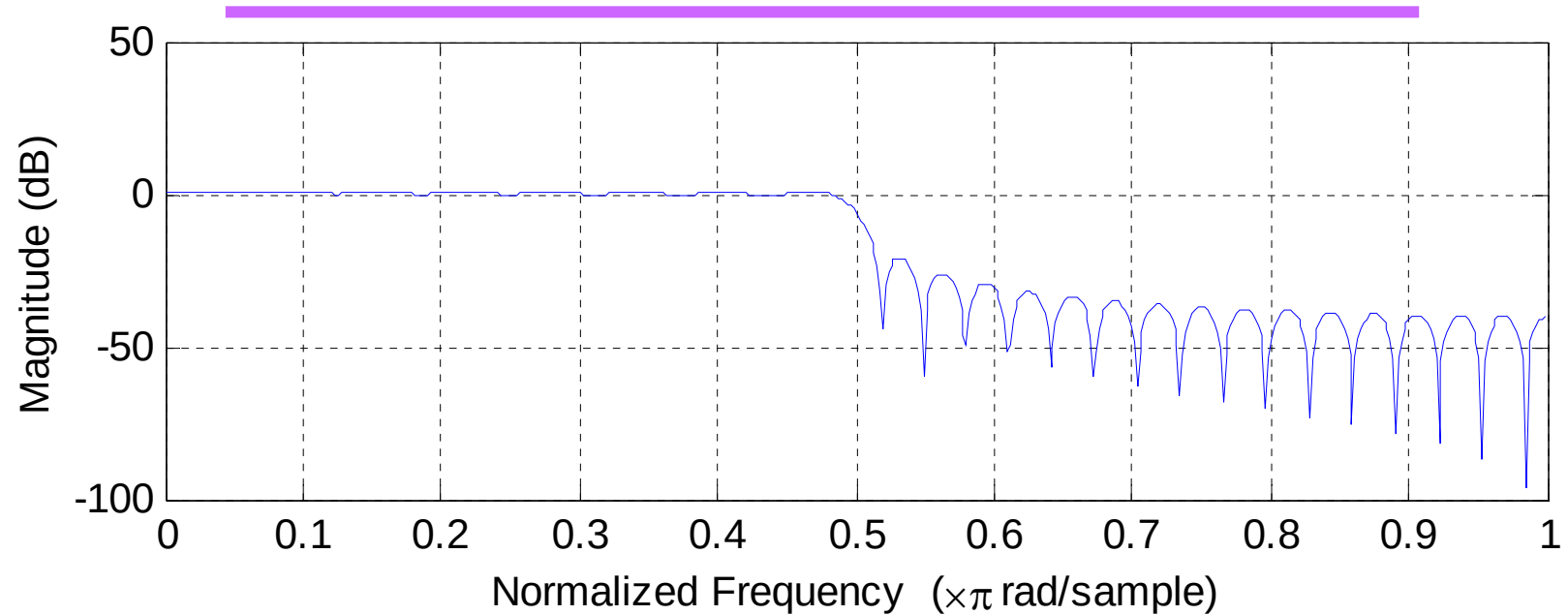
Rectangle avec N=9



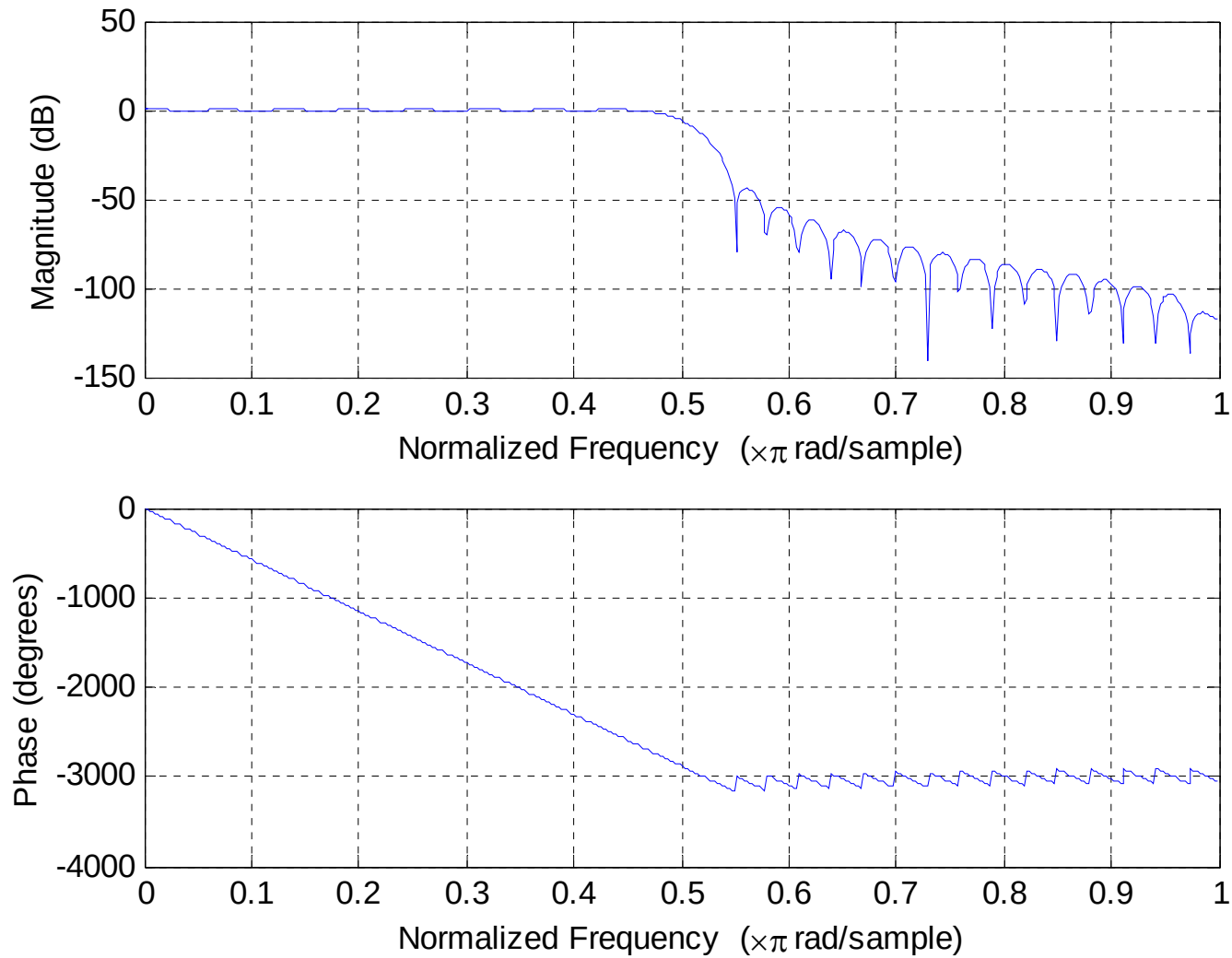
Hanning avec N=9



Rectangle avec N=65



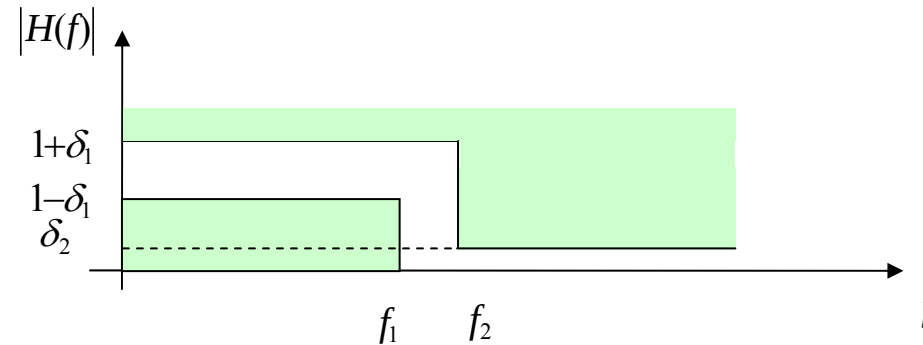
Hanning avec N=65



Chap. V Synthèse de filtres RIF par optimisation

5.1. Données du problème

- Le gabarit du filtre est connu



- On cherche les N coefficients de la réponse impulsionnelle du filtre RIF dont la réponse en fréquence $H(f)$ entre dans le Gabarit

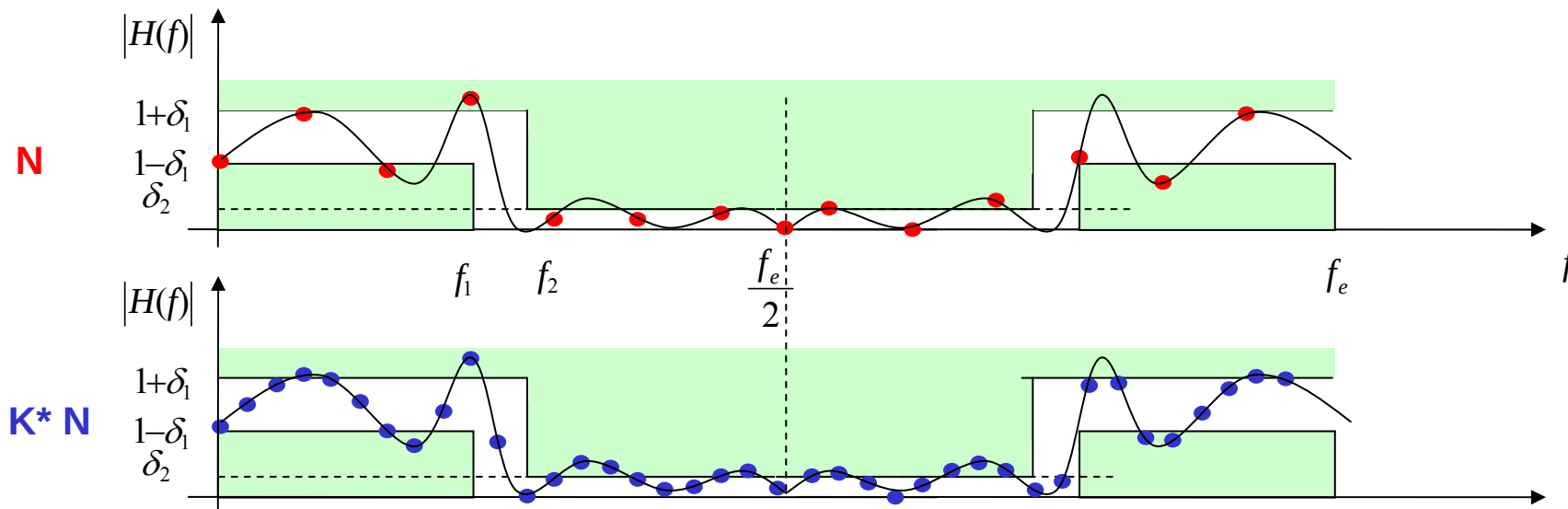
$$h(k) \quad k = 0, \dots, N-1$$

- **Comment choisir N ?**
si N est trop faible pas de solution

Chap. V Synthèse de filtres RIF par optimisation

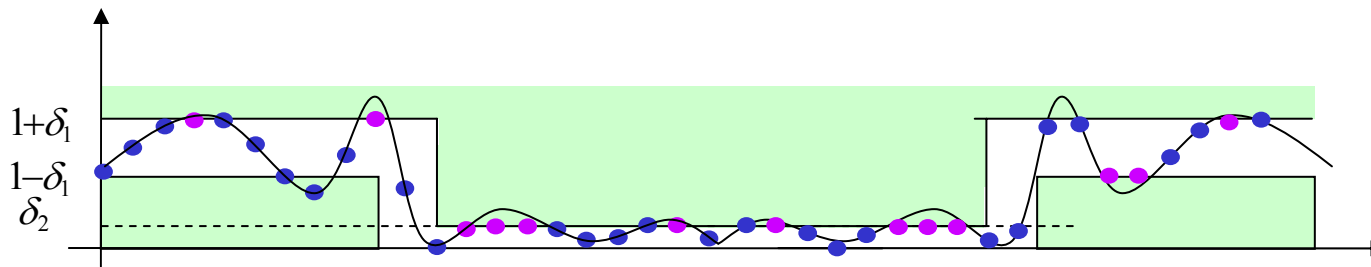
5.2. Principe

- On met en œuvre une méthode itérative qui cherche à minimiser à chaque étape la « distance » du filtre au gabarit.
- A chaque étape on détermine $h(k)$ et on calcule la réponse en fréquence $H(f)$ par Transformée de Fourier Discrète
- On utilise la technique du Zéro-Padding pour sur-échantillonner la réponse en fréquence et vérifier précisément la distance au gabarit



Chap. V Synthèse de filtres RIF par optimisation

- Les points qui n'entrent pas dans le Gabarit sont déplacés pour obtenir une **nouvelle fonction** de transfert qui vérifie le Gabarit



- Par transformée de Fourier inverse on obtient la réponse impulsionnelle de durée **KxN points** d'un filtre qui entre dans le gabarit
- On la tronque à N points pour obtenir **un nouveau filtre**
- On doit vérifier qu'il entre dans le Gabarit
la distance au Gabarit est la moyenne des écarts
elle doit être nulle

$$\varepsilon = \frac{1}{M} \sum |Erreur|^2$$

Chap. V Synthèse de filtres RIF par optimisation

5.3. Algorithme

- 1 Initialisation

- $i = 0$
- faire la synthèse d'un filtre RIF $h_i(k)$ à N coefficients (méthode de la fenêtre)
- évaluer la réponse en fréquence $H_i(n)$ du filtre par TFD et zéro padding (K=10)

- 2 Tant que le critère n'est pas satisfait répéter

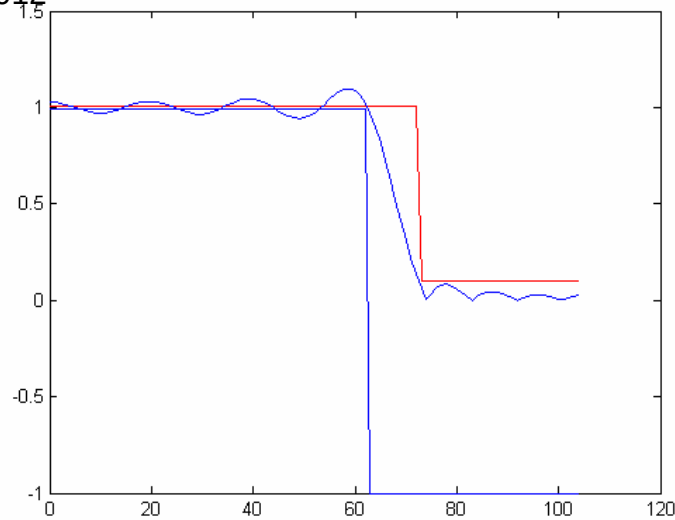
- $i = i + 1$
- déplacer à l'intérieur du gabarit les points hors gabarit (modifier uniquement le module)
- Calculer par TFD inverse la réponse impulsionnelle du filtre de durée **KxN**
- Limiter à N coefficients la réponse du filtre obtenu pour obtenir $h_{i+1}(k)$
- évaluer la réponse en fréquence $H_{i+1}(n)$ du filtre par TFD et zéro padding (K=10)
- calculer la distance au gabarit

- Fin

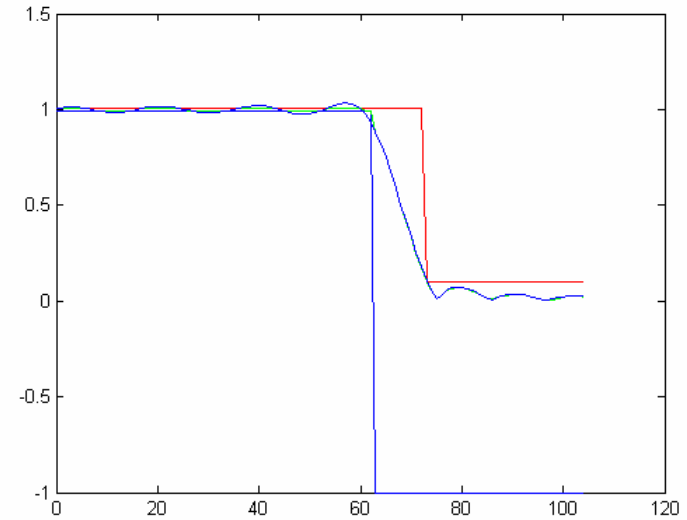
Fonctionne quel que soit le gabarit !!
Mais la convergence dépend du choix de N

Chap. V Synthèse de filtres RIF par optimisation

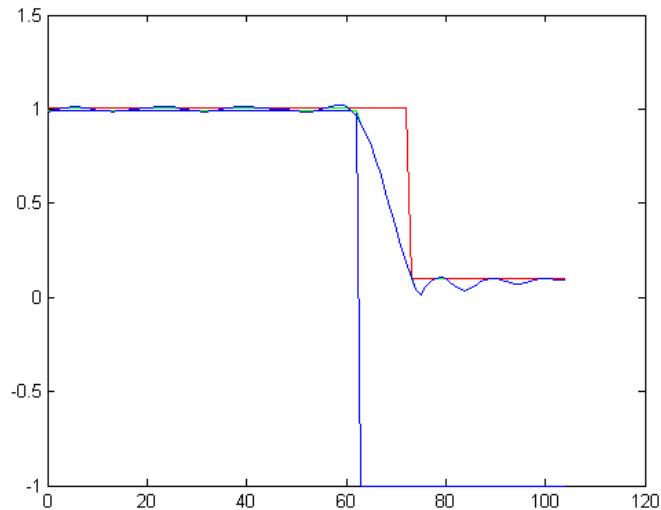
1 itération, $e = 0,012$



5 itérations, $e = 0,0035$



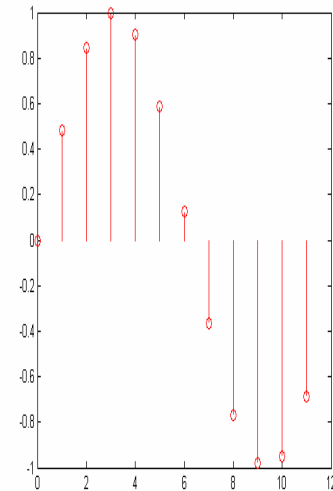
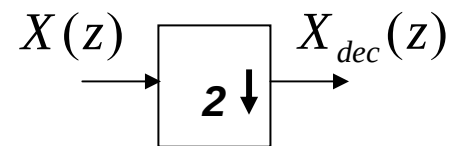
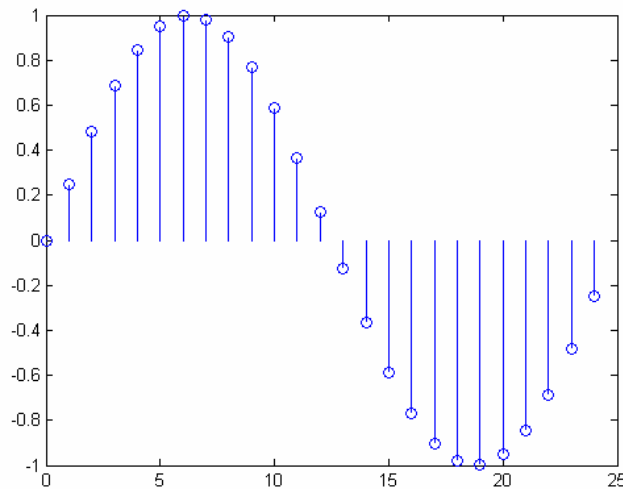
800 itérations, $e = 0,0011$



Chap. VI Bancs de filtres

6.1. Cascade Décimation/Interpolation

a. Suppression d'un échantillon sur 2



$$X_{dec}(z) = \frac{1}{2} \left[X\left(z^{\frac{1}{2}}\right) + X\left(-z^{\frac{1}{2}}\right) \right]$$

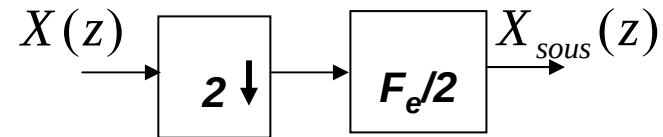
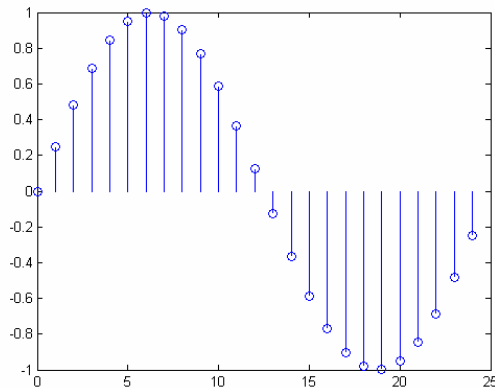
On garde un échantillon sur 2

Le fréquence d'échantillonnage ne change pas

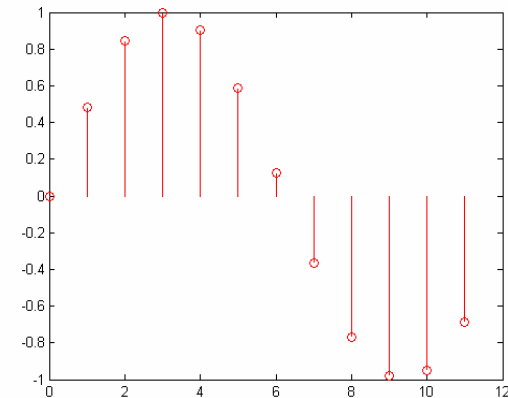
La durée du signal est divisée par 2

6.1. Cascade décimation Interpolation

b. **Décimation** = Supression + sous-échantillonnage d'un facteur 2



$$X_{\text{sous}}(z) = \frac{1}{2} [X(z) + X(-z)]$$



On garde un échantillon sur 2

Le fréquence d'échantillonnage est divisée par 2

La durée du signal est inchangée

6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. **Décimation** : Représentation fréquentielle

$$X_{\text{sous}}(z) = \frac{1}{2} [X(z) + X(-z)]$$

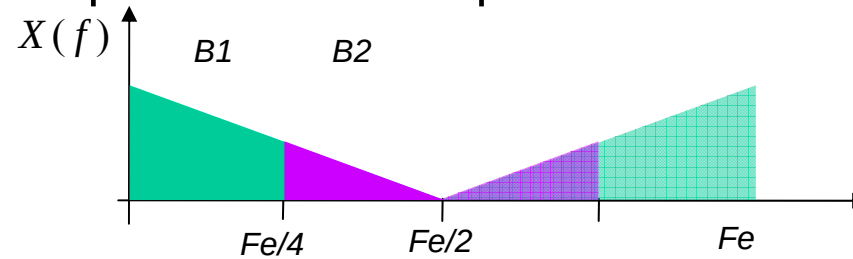
$$X_{\text{sous}}(f) = X_{\text{sous}}(z)_{z=\exp(2\pi jfT_e)} = \frac{1}{2} \left[X(f) + X\left(f + \frac{f_e}{2}\right) \right]$$

Le spectre d'origine

Le spectre d'origine replié

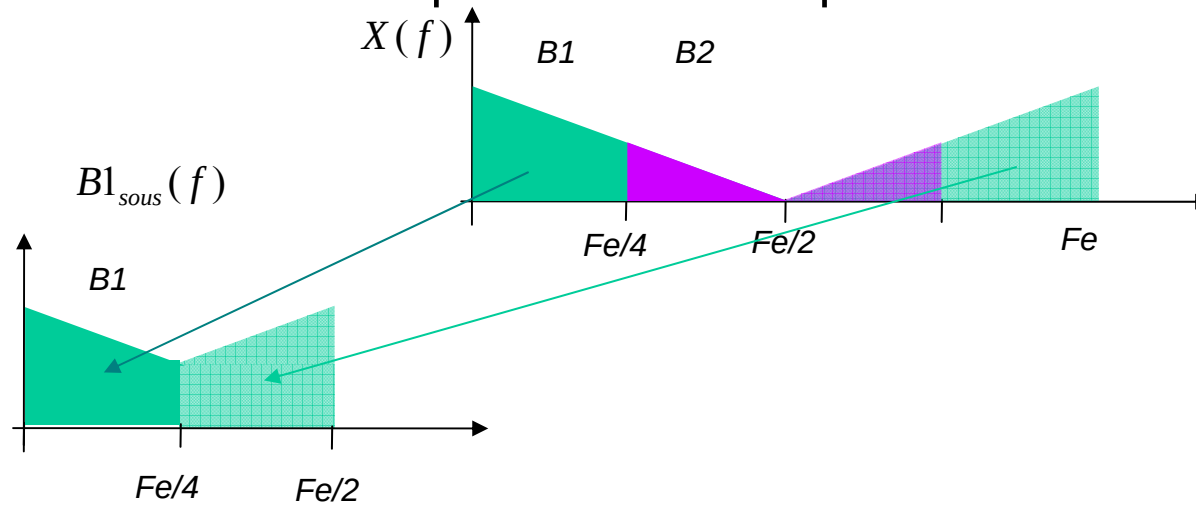
6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. **Décimation** : Représentation fréquentielle



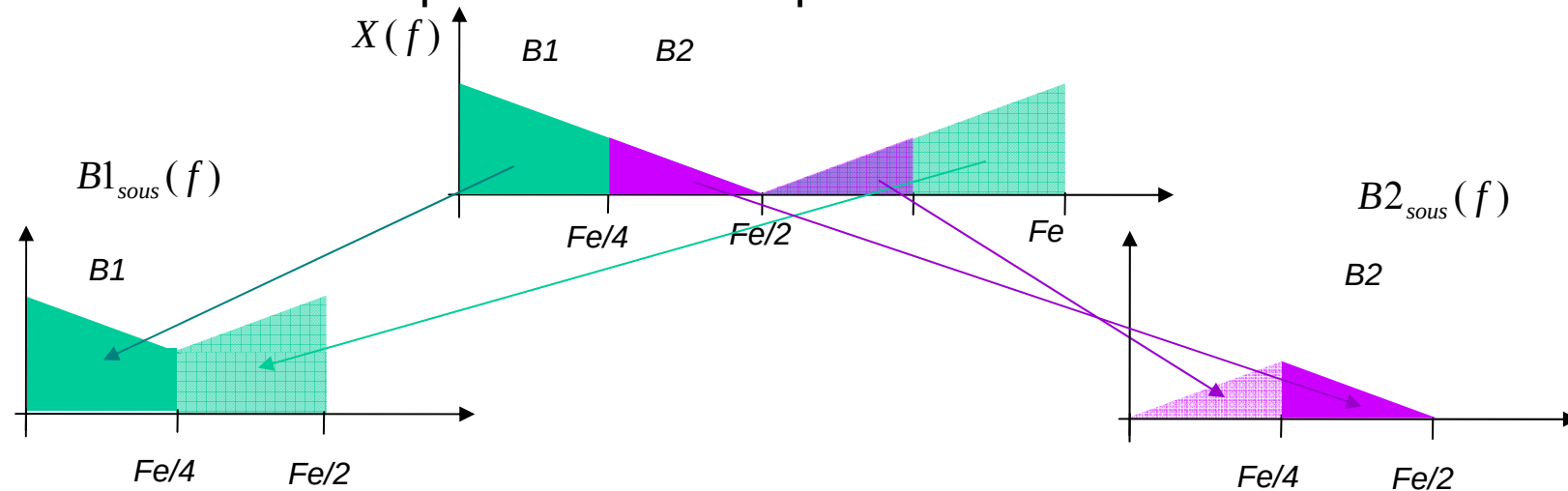
6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. Décimation : Représentation fréquentielle



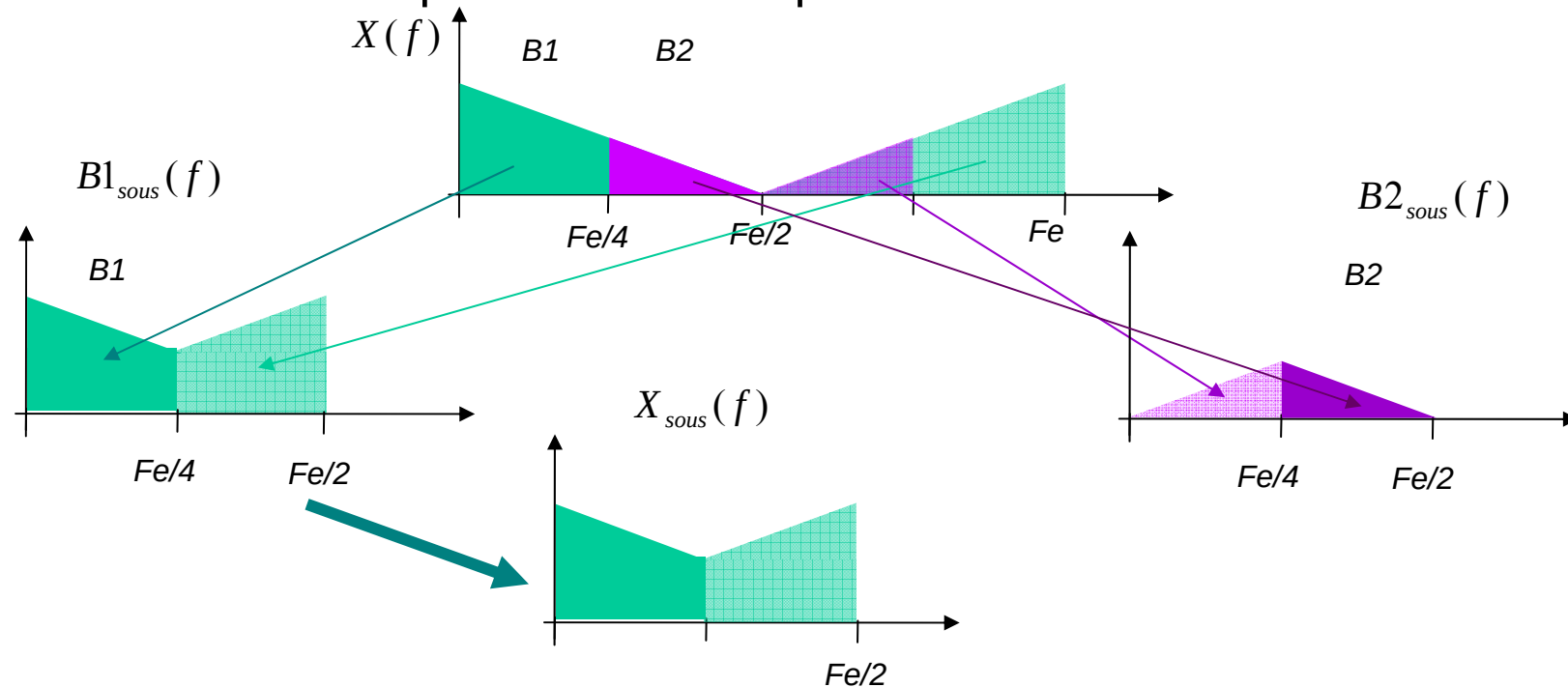
6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. Décimation : Représentation fréquentielle



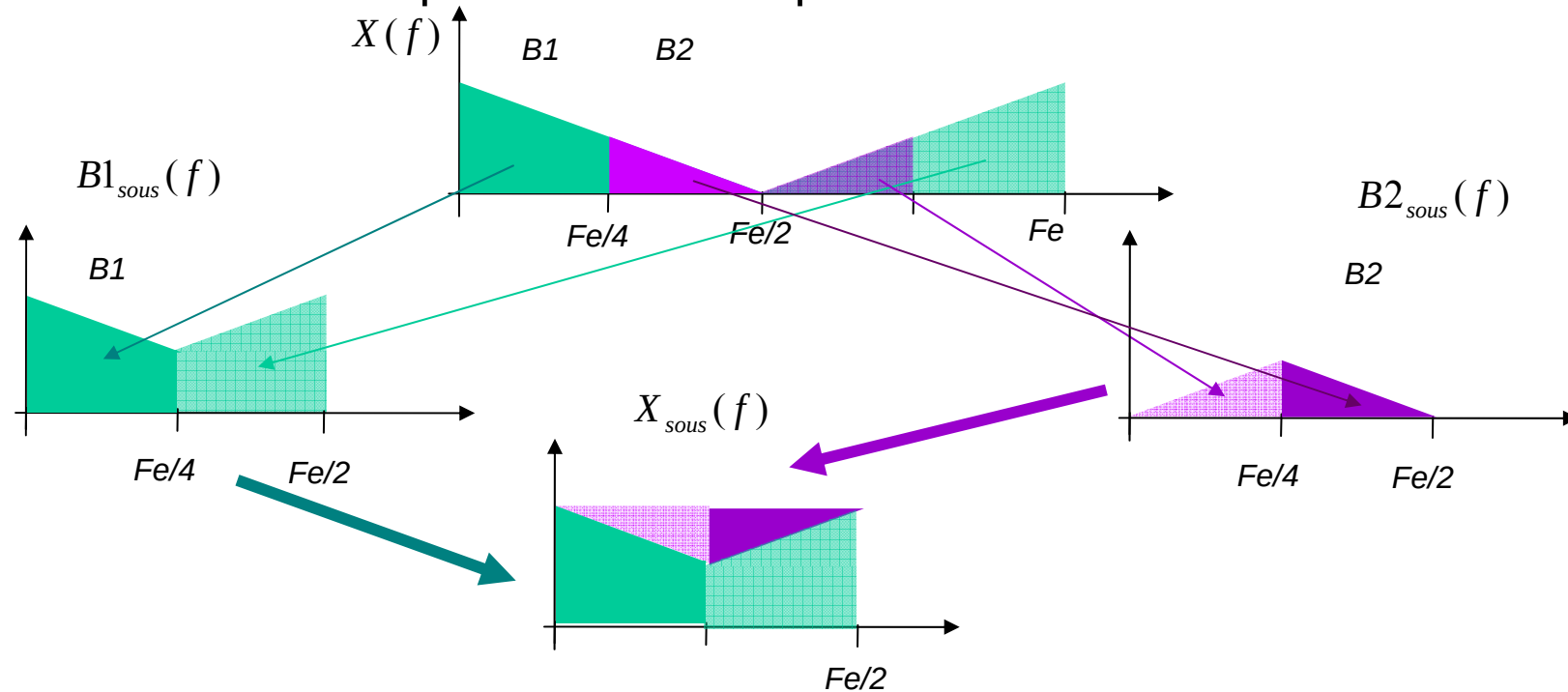
6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. Décimation : Représentation fréquentielle



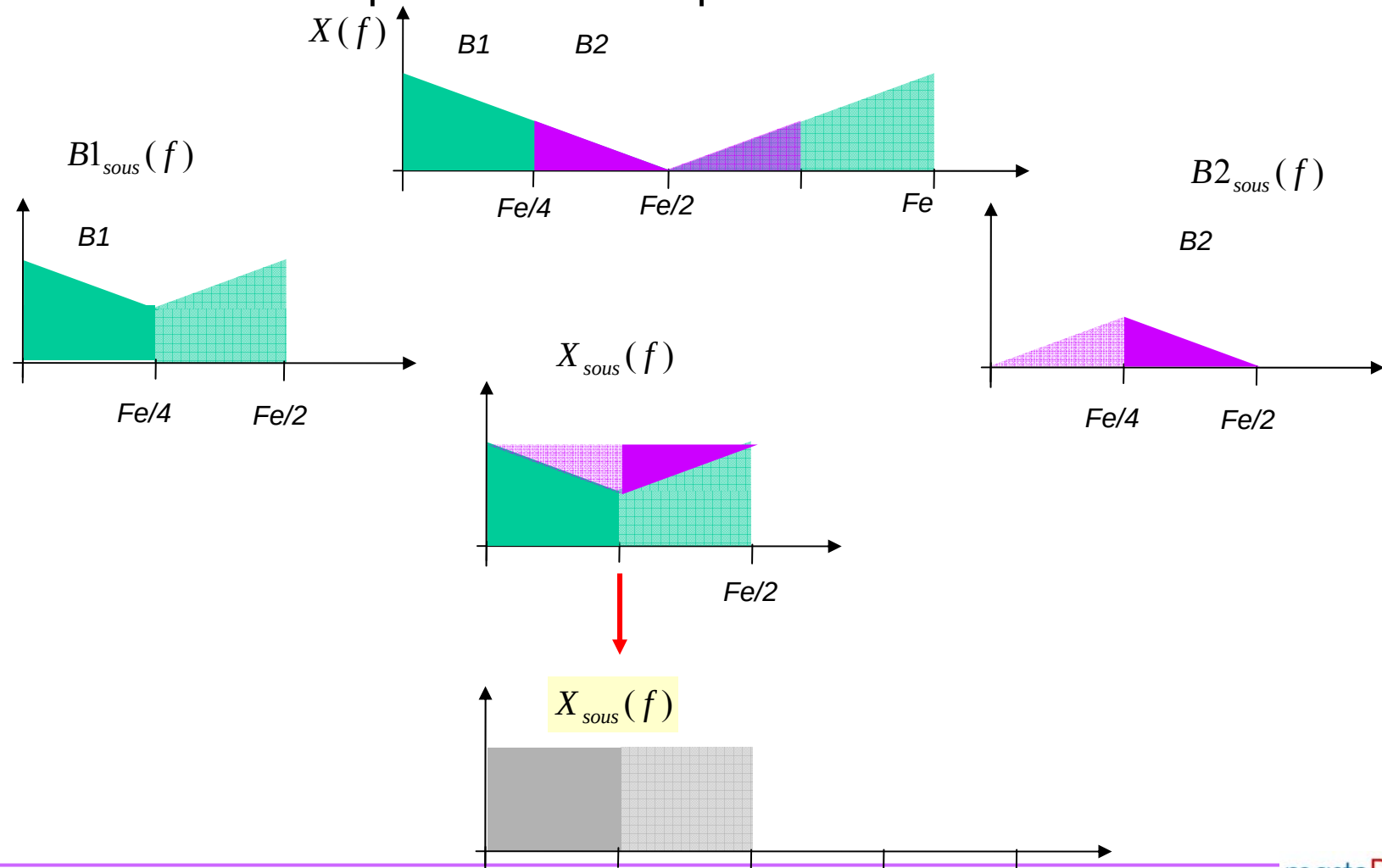
6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. Décimation : Représentation fréquentielle



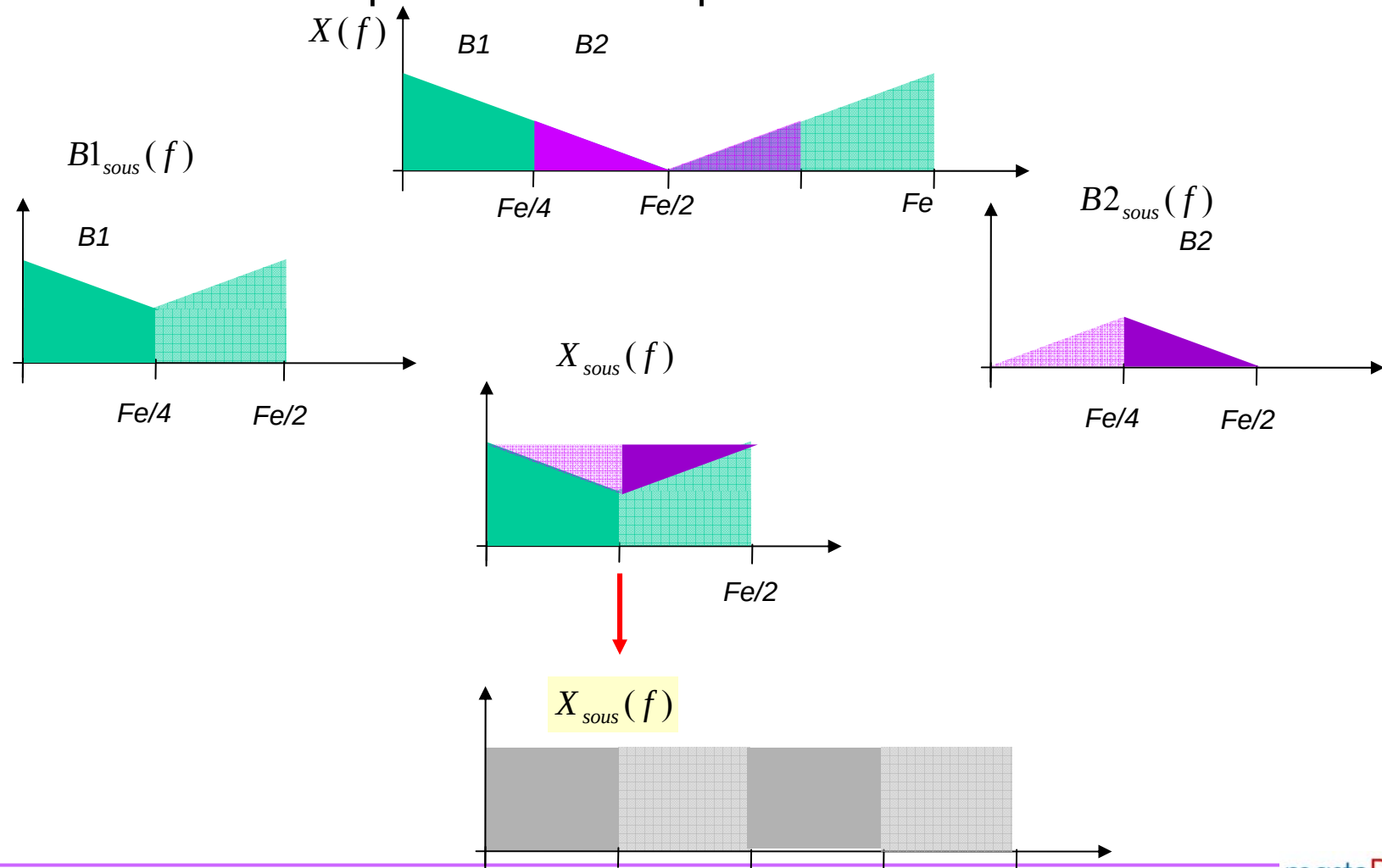
6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. Décimation : Représentation fréquentielle



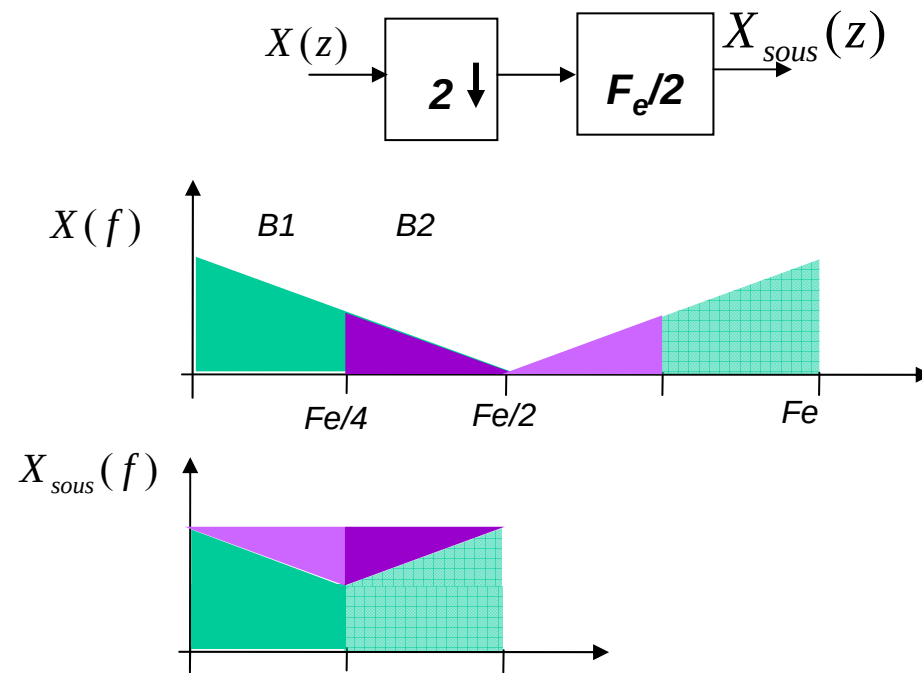
6.1. Cascade Décimation Interpolation

b. Décimation : Représentation fréquentielle



6.1. Cascade Décimation Interpolation

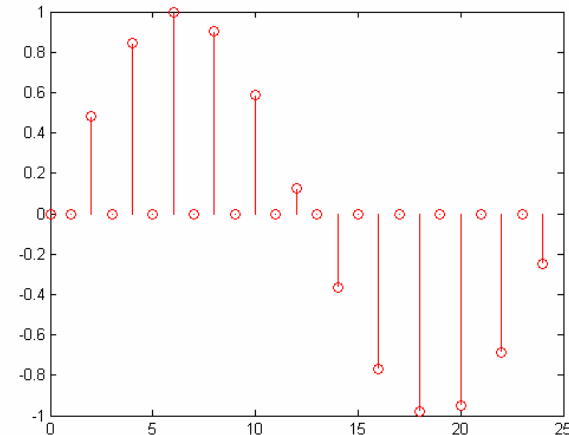
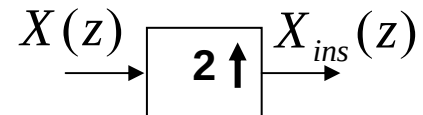
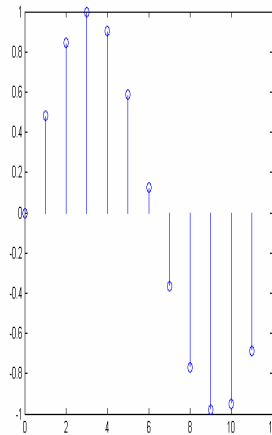
b. **Décimation** : Représentation fréquentielle



Conclusion: La demie bande B2 se replie complètement sur B1

6.1. Cascade Décimation Interpolation

c. insertion de zéros

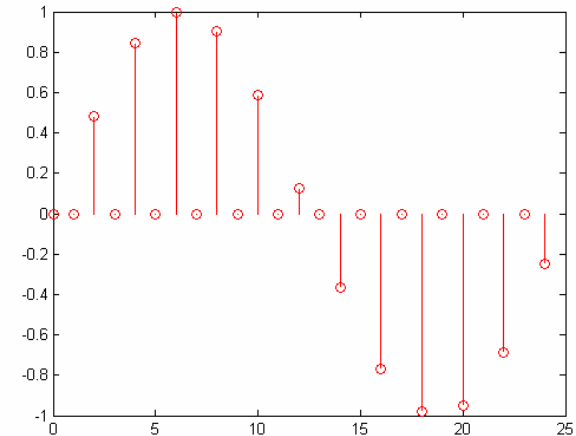
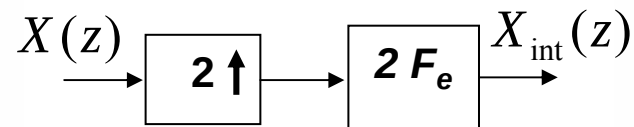
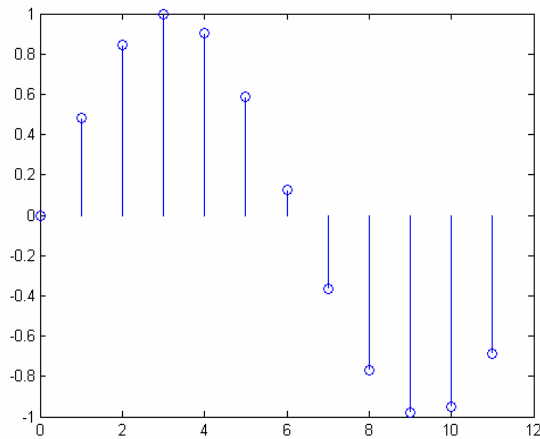


$$X_{ins}(z) = X(z^2)$$

Ajout de zéros entre les échantillons
La fréquence d'échantillonnage est inchangée
La durée est donc doublée

6.1. Cascade Décimation Interpolation

d. **Interpolation** = insertion de zéro + sur-échantillonnage



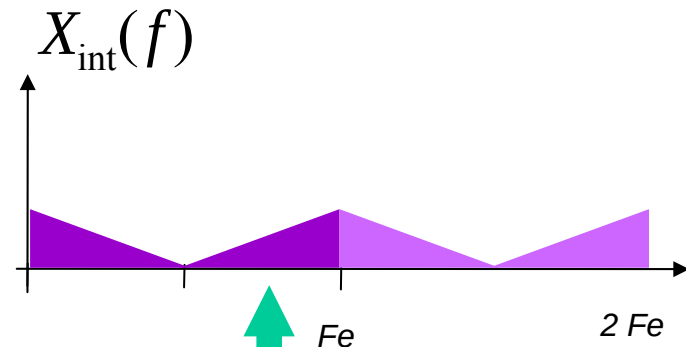
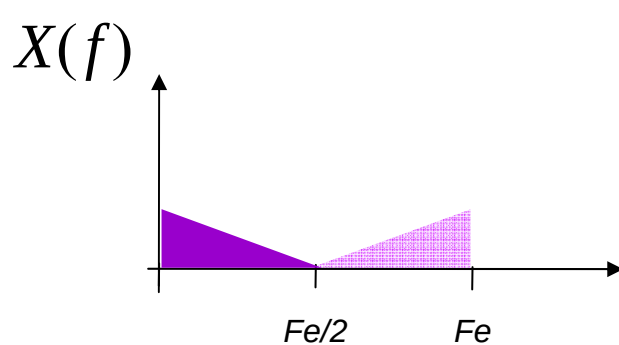
$$X_{\text{int}}(z) = X(z)$$

Ajout de zéros entre les échantillons
On double la fréquence d'échantillonnage
La durée est la même

6.1. Cascade Décimation Interpolation

d. **Interpolation** : Représentation Fréquentielle (vue 1^{er} semestre)

$$X_{\text{int}}(f) = X(f) \quad f \in [0, 2f_e]$$

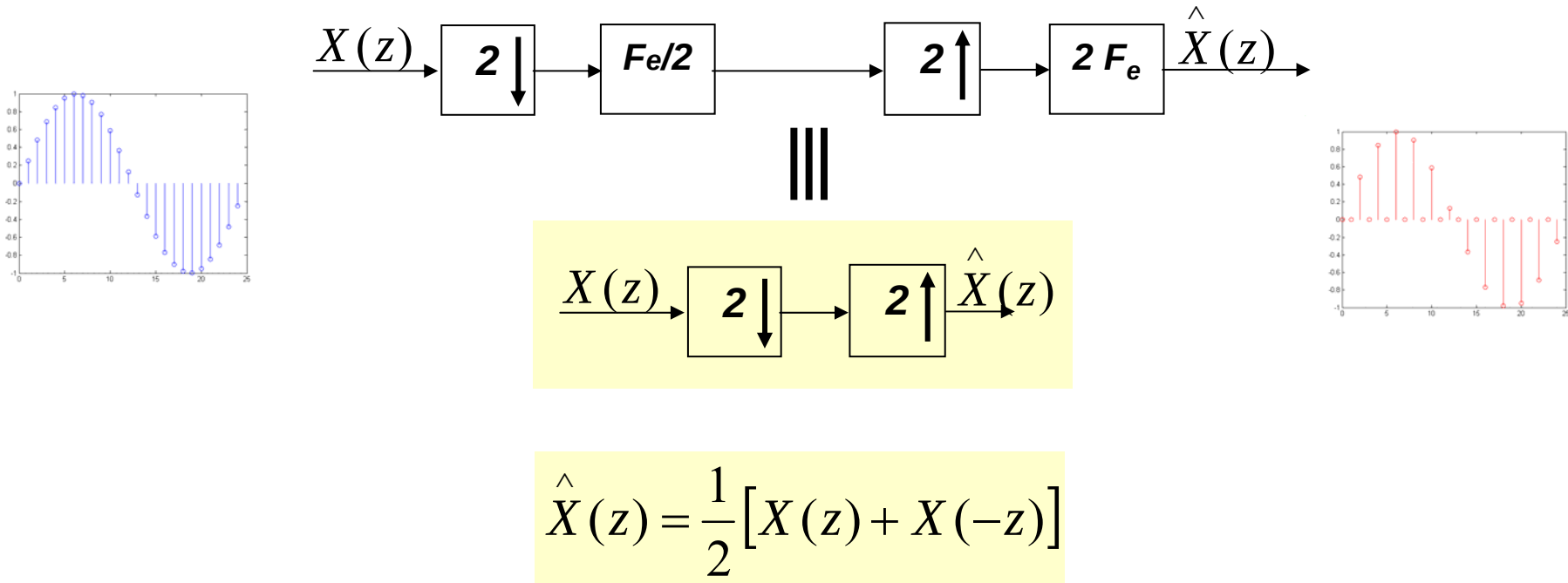


Le motif spectral est répété

apparition de fréquences parasites

6.1. Cascade Décimation / Interpolation

e. Cascade Décimation / Interpolation



Même fréquence d'échantillonnage

Même durée

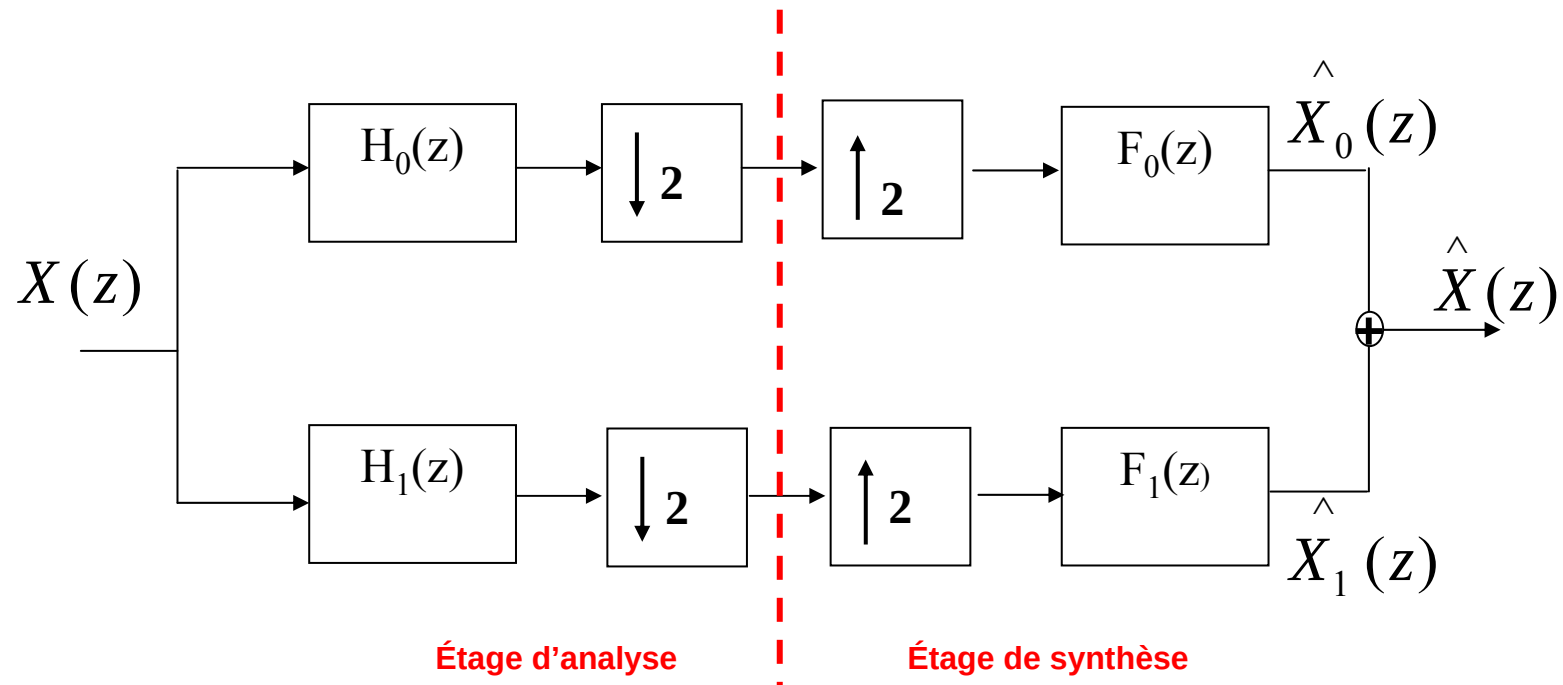
Le signal reconstruit est identique au signal d'entrée pour les échantillon pairs

Les échantillons impairs sont nuls

6.2 Bancs de filtres

Idée générale : On veut reconstruire parfaitement la sortie

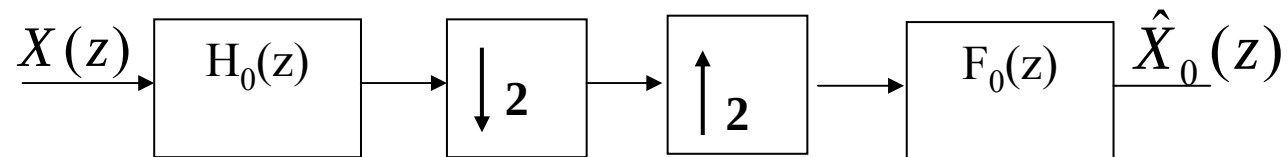
- on veut décimer en évitant le repliement de spectre : **Filtres Passe Bande**
- on veut interpoler en éliminant les fréquences parasites : **Filtres Passe Bande**



6.2. Bancs de filtres

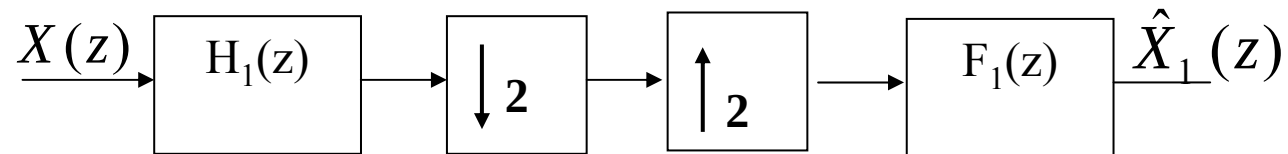
a. Mise en équation du banc de filtres

Sur la branche supérieure on a



$$\hat{X}_0(z) = \frac{1}{2} \left(X(z)H_0(z) + X(-z)H_0(-z) \right) F_0(z)$$

Idem sur la branche inférieure



$$\hat{X}_1(z) = \frac{1}{2} \left(X(z)H_1(z) + X(-z)H_1(-z) \right) F_1(z)$$

a. Mise en équation du banc de filtres

La sortie est la somme des deux branches

$$\hat{X}(z) = \hat{X}_0(z) + \hat{X}_1(z)$$

$$= \frac{1}{2} \left(X(z)H_0(z) + X(-z)H_0(-z) \right) F_0(z) + \frac{1}{2} \left(X(z)H_1(z) + X(-z)H_1(-z) \right) F_1(z)$$

$$= \frac{1}{2} \left[X(z) \left(H_0(z)F_0(z) + H_1(z)F_1(z) \right) + X(-z) \left(H_0(-z)F_0(z) + H_1(-z)F_1(z) \right) \right]$$



Terme du au filtrage de X(z)
dans les deux branches



Terme de repliement
dans les deux branches

b. Conditions de reconstruction

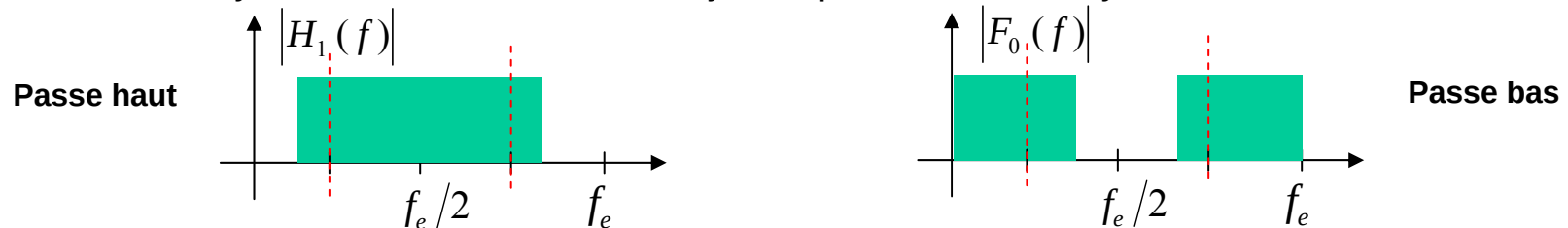
Pour avoir une reconstruction parfaite en sortie il faut:

1. Annuler l'effet du repliement

$$H_0(-z)F_0(z) + H_1(-z)F_1(z) = 0$$

Solution: $F_0(z) = H_1(-z)$ $F_1(z) = -H_0(-z)$

- Le filtre de synthèse de la branche 0 est symétrique du filtre d'analyse de la branche 1



Ce sont des **filtres miroirs**

- Le filtre de synthèse de la branche 1 est symétrique du filtre d'analyse de la branche 0

Les repliements dans les deux branches se compensent exactement

b. Conditions de reconstruction

Pour avoir une reconstruction parfaite en sortie il faut:

2. Avoir un gain unitaire dans le banc avec un certain retard K

$$H_0(z)F_0(z) + H_1(z)F_1(z) = 2z^{-K}$$

en reportant la condition 1 dans cette expression on obtient

$$H_0(z)F_0(z) - H_0(-z)F_0(-z) = 2z^{-K}$$

on pose $A(z) = H_0(z)F_0(z) = \sum a_j z^{-j}$

alors il faut que $A(z) - A(-z) = 2z^{-K}$

or $A(-z) = \sum (-1)^{-j} a_j z^{-j}$ donc $A(z) - A(-z) = \sum 2a_{2i+1} z^{-(2i+1)}$

Les termes pairs disparaissent

b. Conditions de reconstruction

Les conditions 1 & 2 donnent donc

$$H_0(z)F_0(z) - H_0(-z)F_0(-z) = 2z^{-K}$$

$$A(z) = H_0(z)F_0(z)$$

$$\sum 2a_{2i+1}z^{-(2i+1)} = 2z^{-K}$$

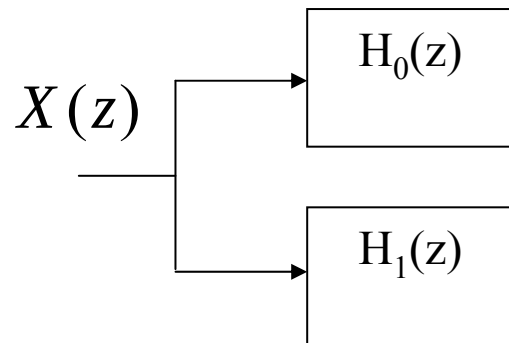
c.a.d. que tous les termes impaires sur $A(z)$ doivent être **nuls** sauf à l'ordre K

Il y a deux solutions possibles

- Les filtres miroirs en quadrature (QMF)
- Les filtres en quadrature conjugués (CQF)

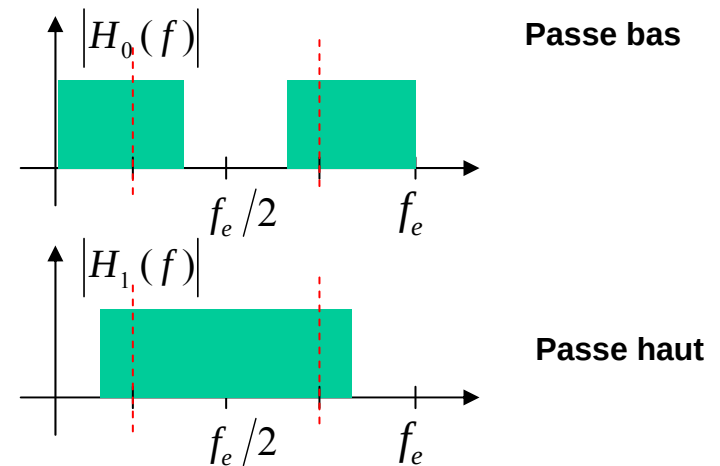
C. Filtres miroirs en quadrature

On choisit des filtres miroirs pour le banc d'analyse



$$H_1(z) = H_0(-z)$$

$$h_1(k) = (-1)^k h_0(k)$$



Or l'annulation du repliement a conduit à

$$F_0(z) = H_1(-z) \quad F_1(z) = -H_0(-z)$$

On déduit donc que $A(z) = H_0(z)^2$

C. Filtres miroirs en quadrature

la condition de reconstruction parfaite s'écrit alors

$$\sum 2a_{2i+1}z^{-(2i+1)} = 2z^{-K} = H_0^2(z) - H_0^2(-z)$$

Les coefficients impairs de $A(z)$ doivent être nuls $A(z) = H_0^2(z) = \sum a_k z^{-k}$

Si on choisit $H_0(z)$ un filtre **RIF** passe bas de fréquence **de coupure normalisée $\frac{1}{4}$**

Les filtres H_0 et H_1 sont des filtres dits demie bande

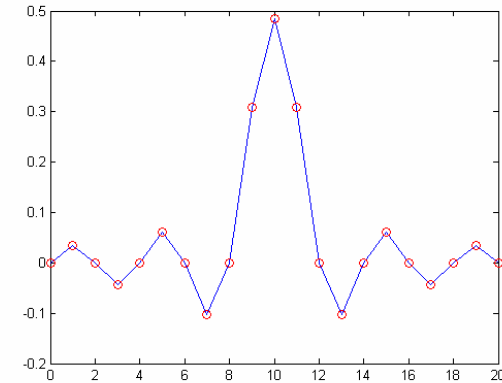
Alors les coefficients du filtre sont
$$h_0(n) = \frac{1}{2} \times \frac{\sin\left(\pi n \frac{1}{2}\right)}{\pi n \frac{1}{2}} \quad (\text{fenêtre rectangulaire})$$

$$h_0(0) = \frac{1}{2} \quad h_0(1) = \frac{1}{\pi} \quad h_0(2) = 0 \quad h_0(2n+1) = \frac{(-1)^n}{\pi(2n+1)}$$

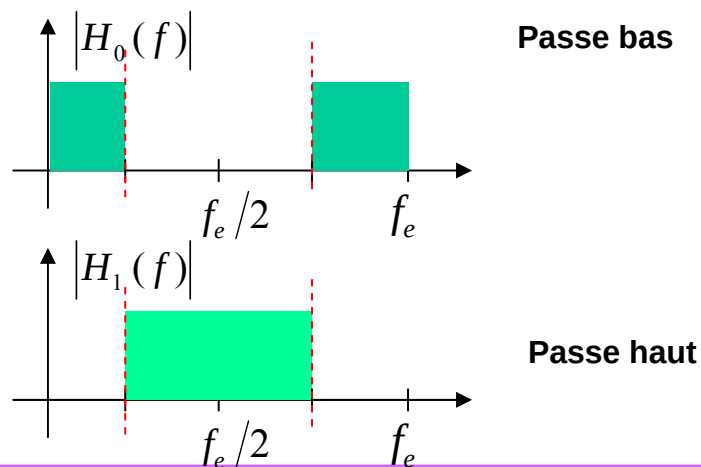
On parvient bien à annuler un coefficients sur 2 dans la réponse du filtre

C. Filtres miroirs en quadrature

Exemple pour N=21 coefficients



Les filtres miroirs se complètent exactement (filtres demie bande)



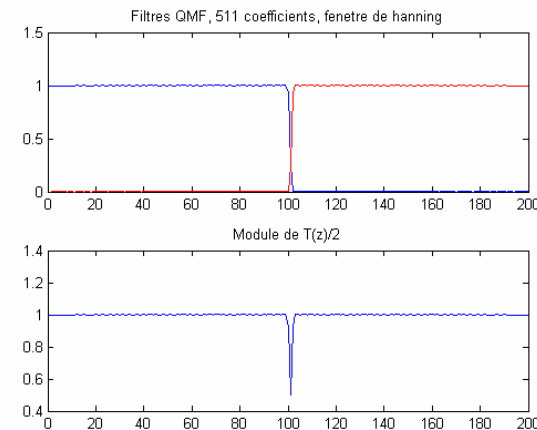
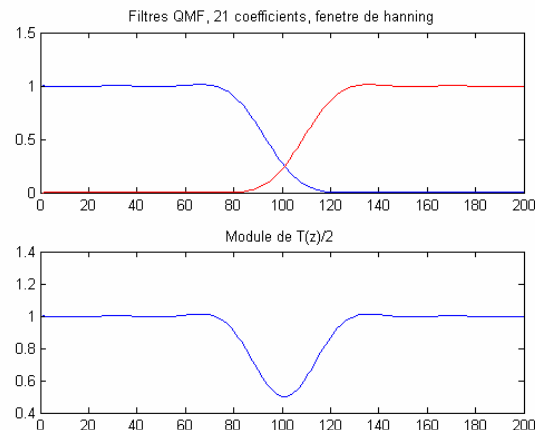
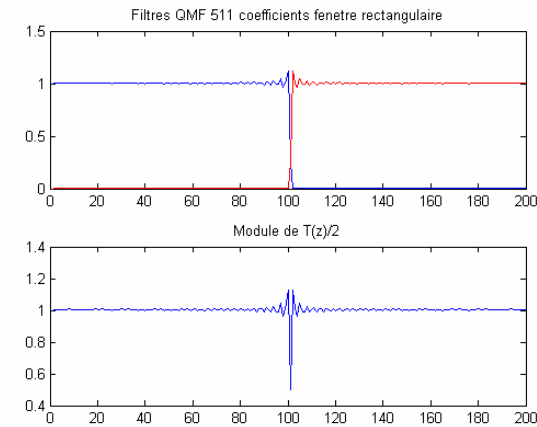
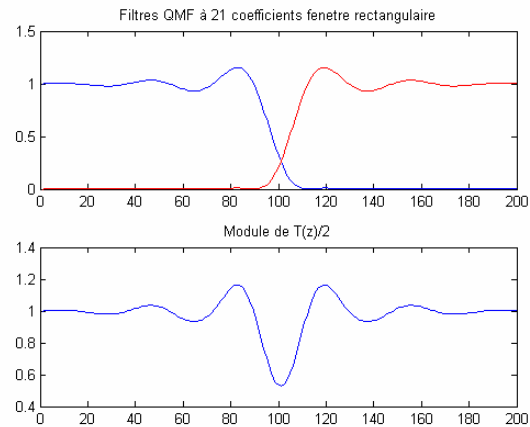
C. Filtres miroirs en quadrature

La fonction de transfert du banc de filtres s'écrit alors

$$T(z) = \frac{H_0^2(z) - H_0^2(-z)}{2} = \frac{\hat{X}(z)}{X(z)}$$

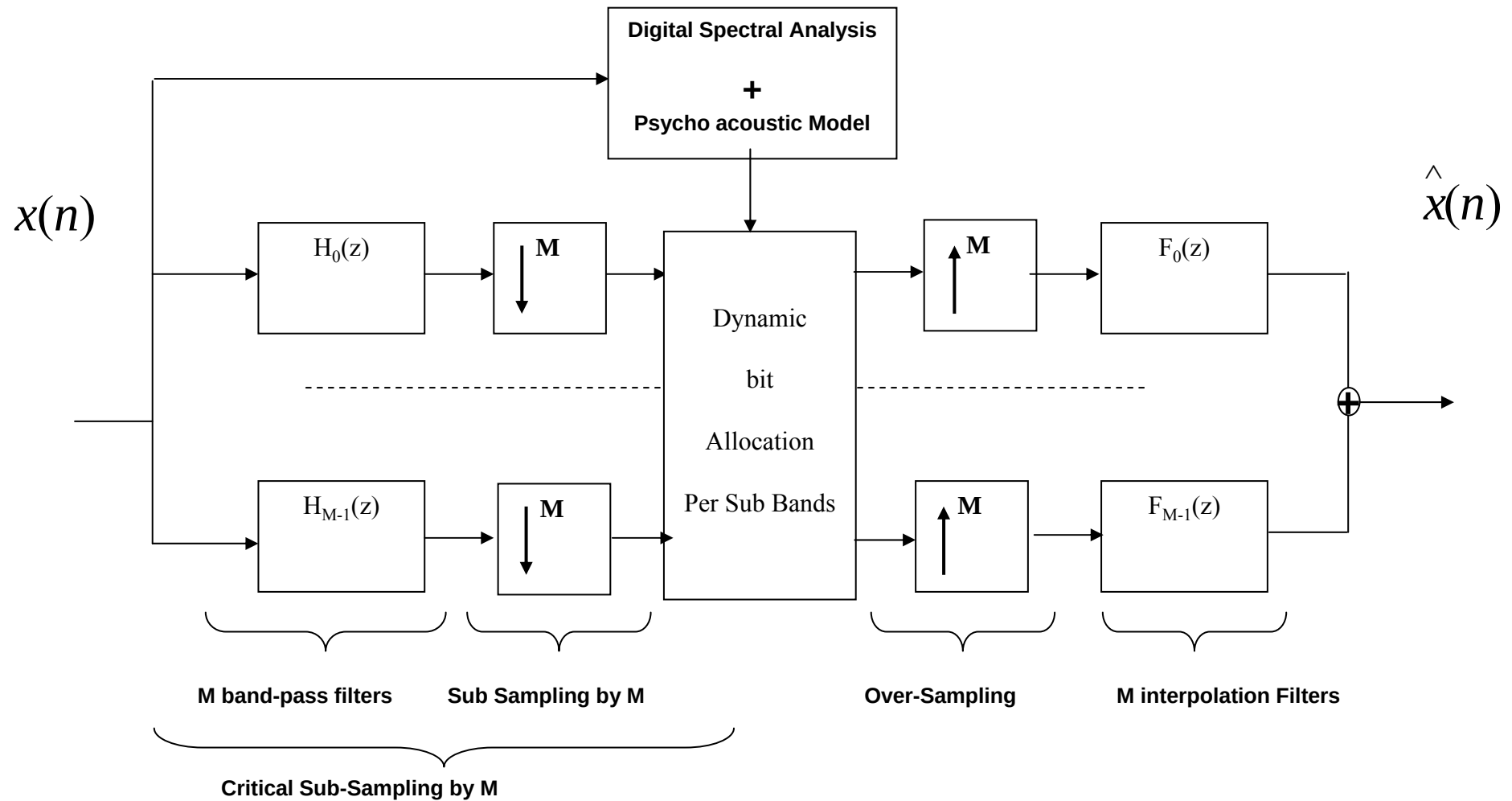
$$T(f) = \frac{H_0^2(f) - H_0^2(f - \frac{1}{2})}{2}$$

C. Filtres miroirs en quadrature : Exemple



Filtres pseudo QMF, la reconstruction n'est pas parfaite!!

Le banc de filtre pseudo QMF de MPEG audio



Chap. VII Filtrage des Signaux Aléatoires

7.1. Rappels

Les signaux aléatoires ne sont pas exactement prédictibles au cours du temps

On souhaite développer des techniques pour

- Prédire les valeurs à venir du signal (un « bon » prédicteur est un bon modèle)
- Déterminer les propriétés des systèmes qui ont générés ces signaux

Processus aléatoire

On définit un processus aléatoire comme une application qui à chaque expérience ω fait correspondre une fonction du temps qu'on appellera signal aléatoire

On le note souvent $X(t)$ mais en toute rigueur on doit noter $X(t, \omega)$ pour marquer son caractère aléatoire.

Il y a donc 2 façons d'analyser de représenter le signal aléatoire

-pour une expérience donnée ω_0

le signal aléatoire est une fonction du temps. $X(t)$ est **une trajectoire** du processus aléatoire

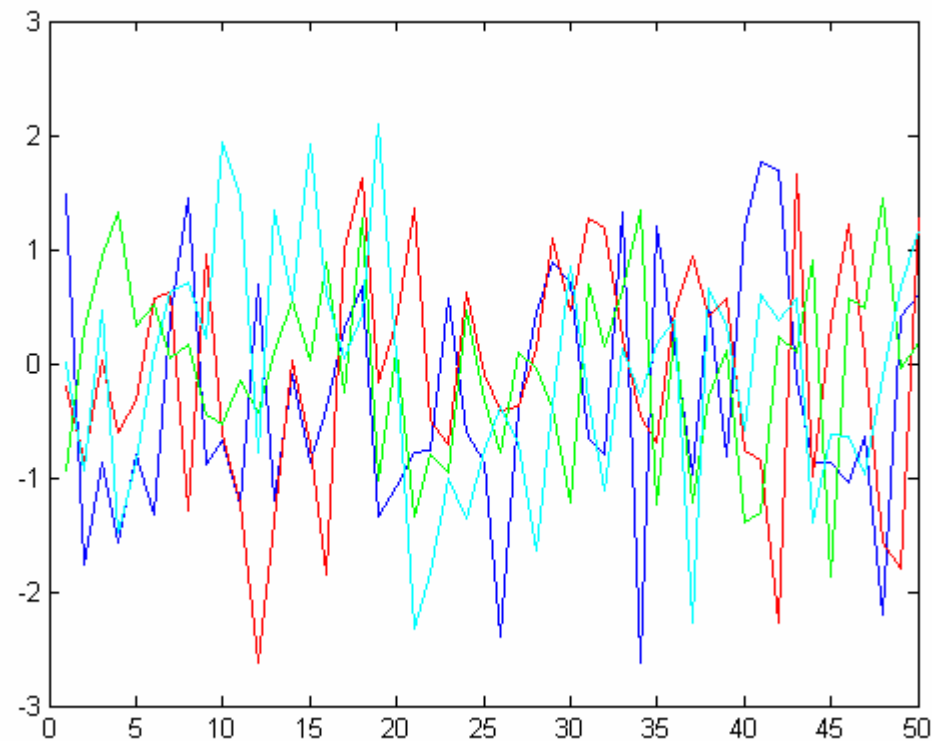
-pour un instant donné t_0

$X(t_0, \omega)$ est une variable aléatoire $X(\omega)$

5.1. Rappels

Processus aléatoire

4 expériences différentes du même processus



7.1. Rappels

Description temporelle

On décrit les signaux aléatoires par les propriétés des variables aléatoires qui dépendent du temps

Moyenne

$$m_X(t) = E(X(\omega, t))$$

Fonction d'autocovariance

$$R_{XX}(t_1, t_2) = E\left(\left(X(t_1) - E(X(t_1))\right) \times \left(X(t_2) - E(X(t_2))\right)\right)$$

On montre que $R_{XX}(t_1, t_2) = E(X(t_1) \times X(t_2)) - m_X(t_1)m_X(t_2)$

7.1. Rappels

Processus stationnaire au second ordre

Moyenne et autocovariance sont indépendantes du temps

$$m_X(t)=m_X$$

$$R_{XX}(t_1, t_2)=R_{XX}(\tau)=E(X(t+\tau)\times X(t))-m_X^2$$

Propriétés de l'autocovariance

- Symétrie Hermitienne $R_{XX}(\tau)=R_{XX}^*(-\tau)$
- Matrice de covariance: c'est la matrice symétrique
exemple pour les 3 premières valeurs de la covariance

$$\mathbf{R}_2=\begin{pmatrix} R_{XX}(0) & R_{XX}(1) & R_{XX}(2) \\ R_{XX}(-1) & R_{XX}(0) & R_{XX}(1) \\ R_{XX}(-2) & R_{XX}(-1) & R_{XX}(0) \end{pmatrix}$$

- caractère positif de l'autocovariance
pour tout vecteur $\mathbf{V}$ on a

$$\mathbf{v}^t \mathbf{R} \mathbf{v} \geq 0$$

7.1. Rappels

Propriétés de l'autocovariance

- Matrice de Toeplitz:

C'est une matrice pour laquelle les diagonales sont constituées d'un même terme

La matrice de covariance est une matrice de Toeplitz

7.1. Rappels

Propriétés fréquentielles des signaux aléatoires

Théorème de Wiener-Kintchine

La transformée de Fourier de la fonction d'autocovariance est la densité spectrale de puissance

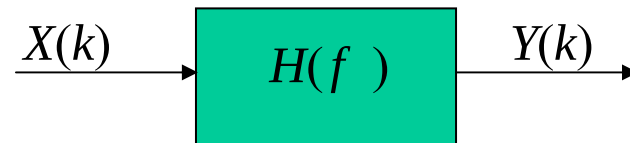
$$\Phi_X(f) = TF(R_{XX}(\tau)) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XX}(\tau) \exp(-2\pi j f \tau) d\tau$$

Vu en détails dans la partie analyse spectrale des signaux aléatoires

7.2. Filtrage des processus aléatoires

Rappels

Soit un système linéaire de fonction de transfert complexe $H(f)$



Si on place à son entrée un signal aléatoire stationnaire
de fonction de covariance $R_{XX}(\tau)$

et de densité spectrale de puissance $\Phi_X(f)$

Alors le signal aléatoire de sortie $Y(t)$ possède les propriétés suivantes:

$$m_Y = m_X H(0)$$

$$S_{YY}(f) = |H(f)|^2 S_{XX}(f)$$

$$R_{YX}(\tau) = E(Y(t+\tau)X(t)) = h(\tau) \otimes R_{XX}(\tau)$$

$$S_{YX}(f) = H(f) S_{XX}(f)$$

Fonction de covariance entre X et Y

densité interspectrale de puissance

7.2. Filtrage des processus aléatoires

Génération d'un signal aléatoire de spectre connu

Si on place un bruit blanc à l'entrée d'un filtre linéaire, la densité spectrale de puissance du signal de sortie est

$$S_{YY}(f) = |H(f)|^2 S_{XX}(f) = |H(f)|^2 \times Cste$$

Le spectre du signal de sortie est donc directement proportionnel à la réponse en fréquence du filtre

Il suffit donc de construire le filtre numérique de réponse en fréquence souhaitée pour obtenir en sortie du filtre le signal aléatoire aux propriétés désirées en plaçant à son entrée un bruit blanc

7.2. Filtrage des processus aléatoires

Estimation de la réponse impulsionnelle d'un système linéaire

Puisque la fonction de covariance entre l'entrée et la sortie est donnée par la relation suivante

$$R_{YX}(\tau) = E(Y(t+\tau)X(t)) = h(\tau) \otimes R_{XX}(\tau)$$

Si le signal d'entrée est un bruit blanc, sa fonction d'autocovariance est un dirac et obtient tout simplement

$$R_{YX}(\tau) = (h(\tau) \otimes \delta(\tau)) \sigma^2$$

$$h(\tau) = \frac{R_{YX}(\tau)}{\sigma^2}$$

La réponse impulsionnelle du système linéaire est proportionnelle à la fonction de covariance entre l'entrée et la sortie

7.3. Prédiction linéaire

Le prédicteur est vu comme un modèle du signal aléatoire

Le modèle est d'autant meilleur que la prédiction est bonne

Le prédicteur linéaire effectue la prédiction à partir des N dernière valeurs acquises sur le signal aléatoire. Cette prédiction est une combinaison linéaire des échantillons

Si on note $\hat{x}(n)$ la prédiction du signal x à l'instant n , faite par le prédicteur linéaire d'ordre N , alors par définition on a

$$\hat{x}(n) = \sum_{i=1}^N a_i x(n-i)$$

Le prédicteur linéaire peut donc être vu comme un filtre RIF dont la sortie est la prédiction

$$\hat{X}(z) = \left(\sum_{i=1}^N a_i z^{-i} \right) X(z)$$

7.3. Prédiction linéaire

7.3.1 Détermination du prédicteur linéaire optimal

La prédiction est d'autant meilleure que le signal prédit $\hat{x}(n)$ est proche du signal réel $x(n)$

Le prédicteur optimal est celui qui rend minimale la puissance de l'erreur de prédiction notée

$$e(n) = x(n) - \hat{x}(n)$$

La puissance de l'erreur de prédiction s'écrit:

$$\sigma_e^2 = E\left(\left(x(n) - \hat{x}(n)\right)^2\right) = E\left(x^2(n) + \hat{x}^2(n) - 2x(n)\hat{x}(n)\right)$$

$$\sigma_e^2 = E\left(x^2(n) + \left(\sum_{i=1}^N a_i x(n-i)\right)^2 - 2x(n) \sum_{i=1}^N a_i x(n-i)\right)$$

$$\sigma_e^2 = E(x^2(n)) - 2 \sum_{i=1}^N a_i E(x(n)x(n-i)) + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i a_j E(x(n-i)x(n-j))$$

7.3. Prédiction linéaire

$$\sigma_e^2 = E(x^2(n)) - 2 \sum_{i=1}^N a_i E(x(n)x(n-i)) + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i a_j E(x(n-i)x(n-j))$$

L'équation s'écrit en fonction de la fonction de covariance

$$\sigma_e^2 = R_{XX}(0) - 2 \sum_{i=1}^N a_i R_{XX}(i) + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i a_j R_{XX}(i-j)$$

Si l'on place les coefficients du prédicteur dans le vecteur de paramètres $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \\ a_N \end{pmatrix}$

Alors l'équation s'écrit

$$\sigma_e^2 = R_{XX}(0) - 2 \begin{pmatrix} R_{XX}(1) & \dots & R_{XX}(N-1) & R_{XX}(N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \\ a_N \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_{N-1} & a_N \end{pmatrix} \mathbf{R}_{N-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \\ a_N \end{pmatrix}$$

$$\sigma_e^2 = R_{XX}(0) - 2 \begin{pmatrix} R_{XX}(1) & \dots & R_{XX}(N-1) & R_{XX}(N) \end{pmatrix} \mathbf{a} + \mathbf{a}^t \mathbf{R}_{N-1} \mathbf{a}$$

7.3. Prédiction linéaire

Le prédicteur optimale est donc celui qui rend minimale cette équation
Il suffit d'annuler la dérivée par rapport au vecteur de paramètres

$$\frac{d\sigma_e^2}{d\mathbf{a}} = \frac{d(R_{XX}(0) - 2(R_{XX}(1)..R_{XX}(N-1)R_{XX}(N))\mathbf{a} + \mathbf{a}^t \mathbf{R}_{N-1} \mathbf{a})}{d\mathbf{a}} = 0$$

On obtient

$$-2(R_{XX}(1)..R_{XX}(N-1)R_{XX}(N))\mathbf{a} + 2\mathbf{R}_{N-1}\mathbf{a} = 0$$

Soit finalement

$$\mathbf{R}_{N-1}\mathbf{a} = \begin{pmatrix} R_{XX}(1) \\ R_{XX}(2) \\ \vdots \\ R_{XX}(N) \end{pmatrix} \quad (\text{eq. 1})$$

En reportant cette expression dans l'expression de l'erreur on obtient

$$\sigma_e^2 = R_{XX}(0) - 2(R_{XX}(1)..R_{XX}(N-1)R_{XX}(N))\mathbf{a} + \mathbf{a}^t \begin{pmatrix} R_{XX}(1) \\ R_{XX}(2) \\ \vdots \\ R_{XX}(N) \end{pmatrix} \quad \text{eq. 2}$$

7.3. Prédiction linéaire

L'équation 2 se réécrit

$$\sigma_e^2 = R_{xx}(0) - (R_{xx}(1) \dots R_{xx}(N-1) R_{xx}(N)) \mathbf{a} \quad (\text{eq. 3})$$

soit sous forme matricielle

$$\sigma_e^2 = (R_{xx}(0) \ R_{xx}(1) \dots R_{xx}(N-1) R_{xx}(N)) \begin{pmatrix} 1 \\ -a_1 \\ \dots \\ -a_{N-1} \\ -a_N \end{pmatrix} \quad (\text{eq. 4})$$

7.3. Prédiction linéaire

Or l'équation 1. peut également se réécrire

$$\mathbf{R}_{N-1} \mathbf{a} = \begin{pmatrix} R_{XX}(0) & R_{XX}(1) & \dots & R_{XX}(N-1) \\ R_{XX}(1) & R_{XX}(0) & \dots & R_{XX}(N-2) \\ & & & \\ R_{XX}(N-1) & & & R_{XX}(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_{N-1} \\ a_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{XX}(1) \\ \dots \\ R_{XX}(N-1) \\ R_{XX}(N) \end{pmatrix} \quad (\text{eq. 5})$$

Soit finalement

$$\begin{pmatrix} R_{XX}(1) & R_{XX}(0) & R_{XX}(1) & \dots & R_{XX}(N-1) \\ R_{XX}(2) & R_{XX}(1) & R_{XX}(0) & \dots & R_{XX}(N-2) \\ & & & & \\ R_{XX}(N) & R_{XX}(N-1) & & & R_{XX}(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ a_1 \\ \dots \\ a_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{eq. 6})$$

7.3. Prédiction linéaire

Finalement on a donc les deux équations 4) et 6)

$$\sigma_e^2 = \begin{pmatrix} R_{XX}(0) & R_{XX}(1) & \dots & R_{XX}(N-1) & R_{XX}(N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -a_0 \\ \dots \\ -a_{N-1} \\ -a_N \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} R_{XX}(1) & R_{XX}(0) & R_{XX}(1) & \dots & R_{XX}(N-1) \\ R_{XX}(2) & R_{XX}(1) & R_{XX}(0) & \dots & R_{XX}(N-2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{XX}(N) & R_{XX}(N-1) & \dots & \dots & R_{XX}(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Qui s'écrivent comme une seule équation matricielle

$$\begin{pmatrix} \sigma_e^2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{R}_N \begin{pmatrix} 1 \\ -a_0 \\ \vdots \\ -a_{N-1} \\ -a_N \end{pmatrix}$$

équation de **Yule-Walker**
ou de **Wiener Hopf**

7.3. Prédiction linéaire

Les paramètres du prédicteur optimal s'obtiennent en inversant la matrice de covariance

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -a_0 \\ \dots \\ -a_{N-1} \\ -a_N \end{pmatrix} = \mathbf{R}_N^{-1} \begin{pmatrix} \sigma_\varepsilon^2 \\ 0 \\ \ddots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

7.3. Prédiction linéaire

7.3.2. Interprétation du signal d'erreur

Le signal d'erreur a la puissance la plus faible donc on a vu que

$$\frac{\partial}{\partial a_i} E \left(\left(x(n) - \sum_{i=1}^N a_i x(n-i) \right)^2 \right) = 0 \quad E \left(-2 \left(x(n) - \sum_{i=1}^N a_i x(n-i) \right) x(n-i) \right) = 0$$

$E(e(n)x(n-i))=0$ le signal d'erreur est non corrélé aux N derniers échantillons du signal

comme $e(n-i)$ est une combinaison linéaire des échantillons passés on déduit que $e(n)$ est non corrélé avec $e(n-i)$

Donc le signal d'erreur de prédiction est un bruit blanc

C'est la partie non prédictible de $x(n)$

7.3. Prédiction linéaire

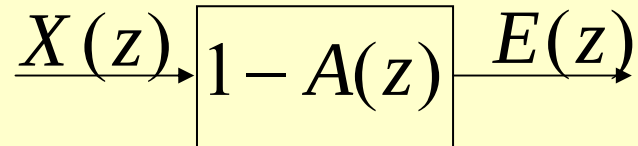
Le signal d'erreur s'écrit $e(n) = x(n) - \hat{x}(n)$

Soit $e(n) = x(n) - \sum_{i=1}^N a_i x(n-i)$

Donc $E(z) = \left(1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}\right) X(z) = (1 - A(z)) X(z)$

Le filtre de fonction de transfert $1 - A(z)$ est un filtre blanchissant

Il élimine la partie prédictible du signal



7.3. Modèle autorégressif

Soit $x(n)$ un signal aléatoire stationnaire.

Dans ce modèle on considère que le signal aléatoire possède une partie prédictible
Et une partie non prédictible.

La partie prédictible est modélisée par un prédicteur linéaire

La partie non prédictible (partie purement aléatoire du signal) est un bruit blanc

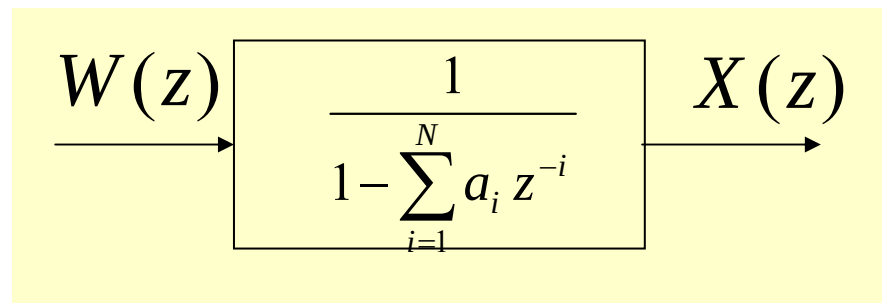
$$x(n) = \sum_{i=1}^N a_i x(n-i) + w(n)$$

7.3. Modèle autorégressif

Cela revient à considérer que le signal aléatoire est le résultat du filtrage linéaire d'un bruit blanc par le filtre $T(z)$

$$\frac{X(z)}{W(z)} = T(z) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

$T(z)$ est le modèle autorégressif du signal il est complètement déterminé par les paramètres du prédicteur linéaire. Il explique comment est généré le signal



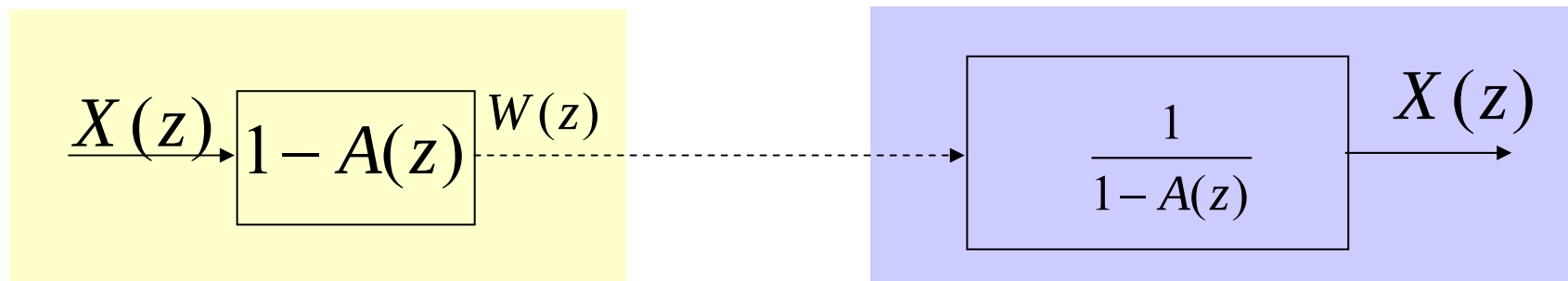
7.4 Application au codage de la parole

La parole est un signal aléatoire stationnaire sur une durée de quelques dizaines de millisecondes

Sur cette durée il est modélisé par un modèle autorégressif

Codage de la parole pour la transmission Téléphonique

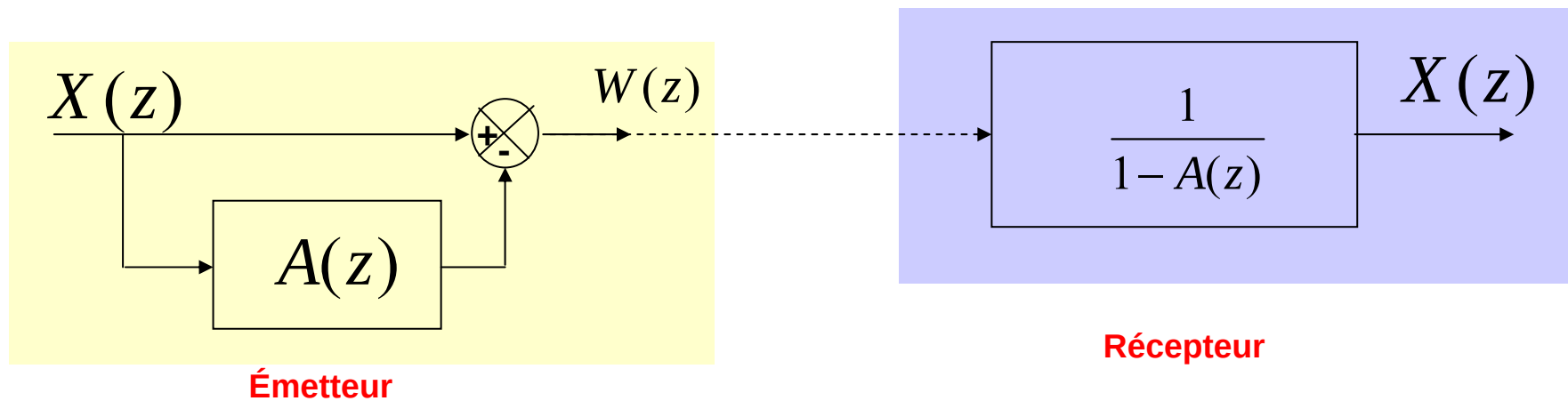
- on transmet le signal d'erreur + le modèle
- le récepteur reconstruit le signal



7.4 Application au codage de la parole

Codage de la parole pour la transmission Téléphonique

- on transmet le signal d'erreur + le modèle
- le récepteur reconstruit le signal



7.5. Filtrage adapté des signaux aléatoires

Définition:

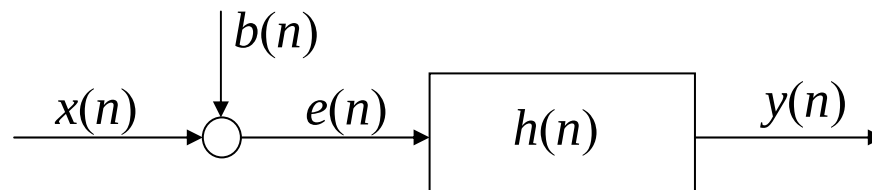
Le filtre adapté est le filtre qui optimise le rapport signal sur bruit pour la détection d'un signal déterministe en présence d'un bruit additif

Soit $x(n)$ le signal déterministe

Soit $b(n)$ le bruit additif

Le signal observé est $e(n)=x(n)+b(n)$

On cherche à construire le filtre linéaire de réponse impulsionnelle $h(n)$ dont la sortie $y(n)$ possède un rapport signal sur bruit maximal



La détection de $x(n)$ dans $e(n)$ se ramène à la détection de $x(n) \otimes h(n)$ dans $y(n)$

5.4. Filtrage adapté des signaux aléatoires

En sortie du filtre on a:

Le signal utile filtré $x(n) \otimes h(n)$

Le bruit filtré $b(n) \otimes h(n)$

Le rapport signal sur bruit en sortie s'écrit $\rho(n) = \frac{|x(n) \otimes h(n)|^2}{E(|b(n) \otimes h(n)|^2)}$

Au dénominateur on a:

$$E(|b(n) \otimes h(n)|^2) = \sigma^2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |H(f)|^2 df = \sigma^2 \sum h^2(\tau)$$

Au numérateur on a:

$$|x(n) \otimes h(n)|^2 = \left| \sum h(\tau) x(n-\tau) \right|^2 \leq \sum h^2(\tau) \sum x^2(\tau) \quad \text{inégalité de Schwartz}$$

L'égalité est atteinte quand $h(\tau) = x(n-\tau)$

Donc $\rho(n)$ est maximale si on choisit $h(\tau) = x(n-\tau)$

5.4. Filtrage adapté des signaux aléatoires

Le filtre qui optimise la détection du signal déterministe a donc pour réponse impulsionnelle la copie retournée et retardée du signal déterministe

Dans ce cas, lorsqu'on place en entrée du filtre adapté le signal $x(n)$, La sortie s'écrit:

$$y(k) = \sum h(\tau) x(k-\tau) = \sum x(n-\tau) x(k-\tau)$$

En posant $\xi = k - \tau$ on obtient

$$y(k) = \sum x(\xi + t) x(\xi) \quad \text{avec} \quad t = n - k$$

Le produit de convolution est un produit de corrélation.
Il est maximal pour $t=0$, c'est à dire pour $k=n$

Annexe

Rappels sur les formules de dérivation vectorielle

Soit u et v deux vecteurs de dimension M ,

Dérivée du produit scalaire $\frac{d(u^t v)}{dv} = u$

Dérivée d'une forme quadratique, soit P une matrice $M \times M$

$$\frac{d(u^t P u)}{du} = (P + P^t) u$$

Si P est une matrice symétrique cad si $P = P^t$

$$\frac{d(u^t P u)}{du} = 2Pu$$

Bibliographie

M. Kunt, Techniques modernes de traitement numérique du signal, Volume 1, PPUR, 1991.

Tisserand & Al., Analyse et Traitement des Signaux, DUNOD, 2004.

Benedir, Théorie et Traitement du Signal, Tome 1, DUNOD, 2002.

Boite & Al, Traitement de la parole, PPUR, 2000.

M. Bellanger, Traitement numérique du signal, 6eme édition, Dunod, 1998.

Blanchet, Charbit, Traitement numérique du signal, Hermes, 1998.